

数字逻辑复习



第一章 基础知识

1.1 基本概念

- 数字信号、模拟信号
- 数字逻辑电路的基本特点
- 数字系统的层次结构
- 数字逻辑电路的类型
- 数字逻辑电路研究方法

1.2 数制及其转换

- 进位计数制：十进制数、二进制数、八进制数、十六进制数
- 数制转换；二进制数的运算；
- 带符号二进制数的代码表示：原码、反码、补码；
- 几种常用的编码：（用4位二进制代码表示十进制数字，均有6种编码不允许出现）8421码、2421码、余3码、格雷码、奇偶检验码



习题一

■ 1.5 (4)

$$(785.4AF)_{16} = 7 \times 16^2 + 8 \times 16^1 + 5 \times 16^0 + 4 \times 16^{-1} + 10 \times 16^{-2} + 15 \times 16^{-3} = (1925.2927)_{10}$$

■ 1.6 (3)

$$\begin{array}{l} 10111.01 = 23.25D = 10\ 111.010 = 27.2O = 1\ 0111.0100 = 17.4H \\ 17.4H \end{array}$$

■ 1.7 (3) (精确到小数点后4位)

$$33.33 = 100001.0101B$$

$$= 100\ 001.010\ 101\ 000\ 111 = 41.2507O$$

$$= 10\ 0001.0101\ 0100\ 0111\ 1010 = 21.547AH$$

$$21.547AH$$

■ 1.8 $b_1=b_0=0$



习题一

▪ 1.9

(1) 0.1011: 原码、反码、补码: 0.1011 (正数)

(2) -10110: 原码: 1 10110 (负数)

反码: 1 01001

补码: 1 01010

▪ 1.11

(1) 0110 1000 0011

【注意】余3码的每个字符编码比相应的8421码多3

8421码: 0011 0101 0000

十进制数: 350D

2421码: 0011 1011 0000

【注意】2421码不允许出现0101~1010这六种编码!

(2) 0100 0101.1001

8421码: 0001 0010.0110

十进制数: 12.6D

2421码: 0001 0010.1100



习题一

格雷码可以从普通二进制数转换得到。设二进制数为 $B=B_{n-1}B_{n-2}\cdots B_{i+1}B_i\cdots B_1B_0$, 对应格雷码为 $G=G_{n-1}G_{n-2}\cdots G_{i+1}G_i\cdots G_1G_0$, 则有

$$G_{n-1}=B_{n-1}$$

$$G_i=B_{i+1}\oplus B_i \quad 0\leq i\leq n-2$$

■ 1.12

(1) $111110\text{B} = 62\text{D}$

【注意】每个十进制数字用4位二进制编码表示

8421码: 0110 0010

格雷码: 100001

(2) $1100110\text{B} = 102\text{D}$

8421码: 0001 0000 0010

格雷码: 1010101



第二章 逻辑代数基础

2.1 逻辑代数的基本概念

- 逻辑变量及基本逻辑运算
- 逻辑函数及逻辑函数间的相等
- 逻辑函数的表示法

2.2 逻辑代数的基本定理和规则

- 基本定理
- 重要规则：代入规则、反演规则、对偶规则
- 复合逻辑：与非逻辑、或非逻辑、与或非逻辑、异或逻辑、同或逻辑；

2.3 逻辑函数表达式的形式与变换

- 逻辑函数表达式的基本形式：“与 - 或”表达式、“或 - 与”表达式；
- 逻辑函数表达式的标准形式：最大项、最小项、标准“与 - 或”表达式和“或 - 与”表达式；
- 逻辑函数表达式的转换：代数转换法、真值表转换法；

2.4 逻辑函数化简

- 代数化简法
- 卡诺图化简法



习题二

■ 2.2 逻辑代数证明

$$\begin{aligned} 1) \quad \overline{(AB + \overline{AC})} &= \overline{AB} \cdot \overline{\overline{AC}} = (\overline{A} + \overline{B})(A + \overline{C}) \\ &= A\overline{A} + \overline{A}\overline{C} + A\overline{B} + \overline{B}\overline{C} = A\overline{B} + \overline{A}\overline{C} \text{ (定理8)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad AB + A\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} &= A(B + \overline{B}) + \overline{A}(B + \overline{B}) \\ &= (A + \overline{A})(B + \overline{B}) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad A\overline{ABC} &= A(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) = A\overline{A} + A\overline{B} + A\overline{C} \\ &= A\overline{B}(C + \overline{C}) + A(B + \overline{B})\overline{C} \\ &= A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} \\ &= A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C} \end{aligned}$$





习题二

■ 2.3 真值表证明

$$\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B = (\overline{A} + \overline{B})(A + B) = \overline{\overline{A}B + \overline{A}\overline{B}}$$

AB	$\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B$	$(\overline{A} + \overline{B})(A + B)$	$\overline{\overline{A}B + \overline{A}\overline{B}}$
00	0	0	0
01	1	1	1
10	1	1	1
11	0	0	0



习题二

■ 2.4 求反函数和对偶函数

$$(2) \quad F = (A+B)(\bar{A}+C)(C+DE) + \bar{E}$$

$$\bar{F} = [\bar{A}\bar{B} + A\bar{C} + \bar{C}(\bar{D} + \bar{E})] \cdot E$$

$$F' = [AB + \bar{A}C + C(D+E)]\bar{E}$$

$$(3) \quad F = (\bar{A}+B)(C+D\bar{A}\bar{C})$$

$$\bar{F} = A\bar{B} + (\bar{C} \cdot (\bar{D} + \overline{\bar{A} + \bar{C}})) = A\bar{B} + \bar{C} \cdot (\bar{D} + AC)$$

$$F' = \bar{A}B + C \cdot (D + \overline{\bar{A} + \bar{C}}) = \bar{A}B + C \cdot (D + \bar{A}\bar{C})$$

反演规则 vs 对偶规则

【同】将逻辑函数表达式F中所有的
“·”变成“+”，“+”变成“·”，
“0”变成“1”，“1”变成“0”

【异】

- 反演：原变量变成反变量，反变量变成原变量
- 对偶：逻辑变量保持不变



习题二

- 2.7 表示成“最小项之和”及“最大项之积”

$$1) F(A,B,C,D) = B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B + AB\bar{C}D + BC$$

$$= \sum m(4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

$$= \prod M(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)$$

$$2) F(A,B,C,D) = \overline{\overline{A}\overline{B}} + \overline{ABD} + B + CD$$

$$= \sum m(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$= \prod M(0, 1, 2)$$

A	$\bar{B}$	C	$\longrightarrow m_5$
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
1	0	1	$\longrightarrow (5)_{10}$

注意“最小项之和”与
“最大项之积”的关系！

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_4	m_{12}	m_8
01	m_1	m_5	m_{13}	m_9
11	m_3	m_7	m_{15}	m_{11}
10	m_2	m_6	m_{14}	m_{10}



习题二

2.8 卡诺图化简“与-或”及“或-与”表达式

$$\begin{aligned} 2) F(A,B,C,D) &= BC + D + \overline{D}(\overline{B} + \overline{C})(AD + B) \\ &= B + D \end{aligned}$$

$$\overline{F} = \overline{B}\overline{D}$$

$$F = B + D (\text{最简或与表达式})$$

【求最简“与-或”表达式】

1. 做出卡诺图
2. 圈出全部质蕴涵项
3. 确定所有必要质蕴涵项
4. 构造一个最小覆盖 (即最简的质蕴涵项集)

【求最简“或-与”表达式】

1. 作出F的卡诺图，合并卡诺图上的0方格，求出反函数的最简“与-或”表达式；
2. 对反函数的最简“与-或”表达式取反，得到函数F的最简“或-与”表达式。

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0



习题二

- 2.8 卡诺图化简 “与 - 或” 及 “或 - 与” 表达式

$$\begin{aligned} 3) \quad F(A,B,C,D) &= \prod M(2,4,6,10,11,12,13,14,15) \\ &= \overline{A}D + \overline{B}\overline{C} \end{aligned}$$

$$\overline{F} = AB + AC + B\overline{D} + C\overline{D}$$

$$F = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + \overline{C})(\overline{B} + D)(\overline{C} + \overline{D})$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

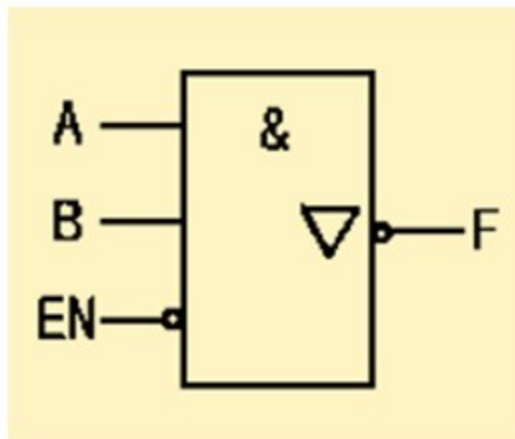


第三章 集成门电路与触发器（1）

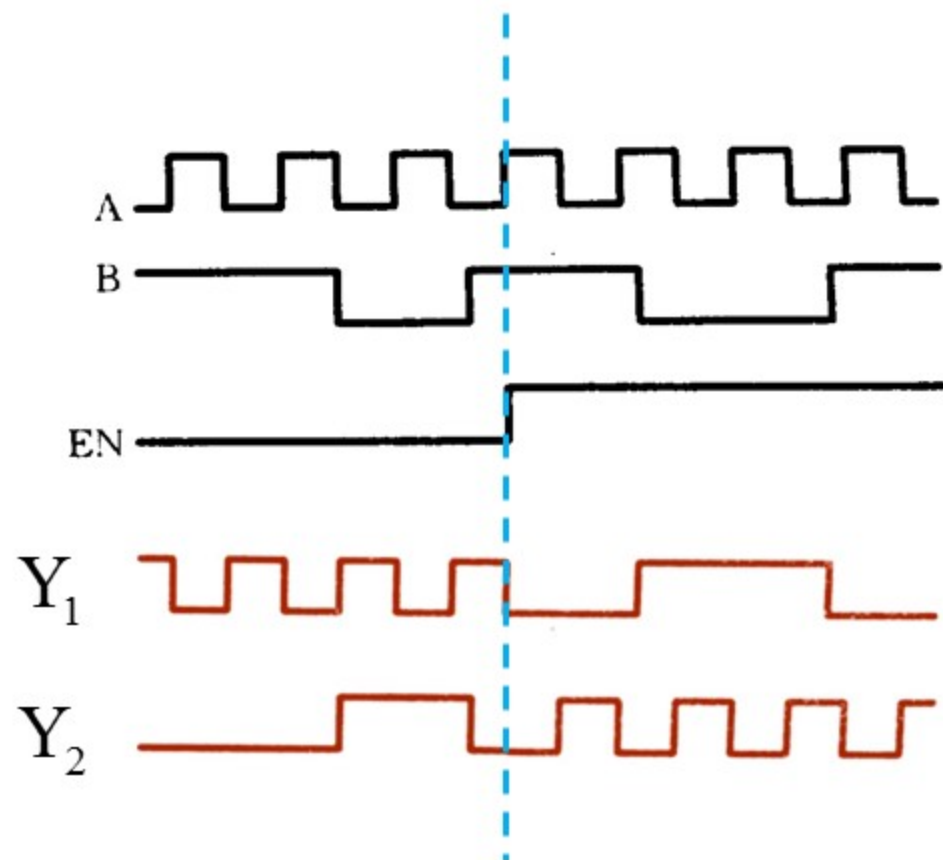
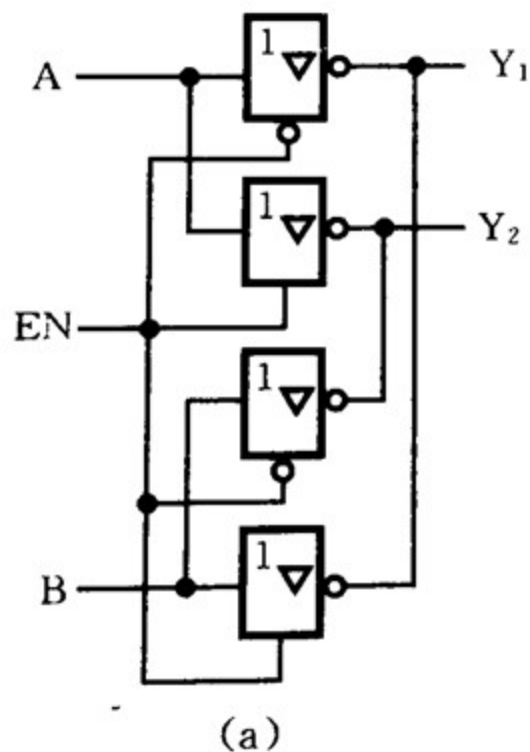
3.1 数字集成电路的分类

3.3 逻辑门电路

- 简单逻辑门电路：与门、或门、非门的逻辑符号、真值表；
- TTL集成逻辑门电路：与非门、或非门、异或门、与或非门等的逻辑符号、74系列常见集成TTL门电路芯片的特性及运用（题目中会给引脚图）
 - P76 表3.12（新标准符号）
- **三态输出门**（TS门）



3.8 ✓ 图 3.67(a) 所示为三态门组成的总线换向开关电路, 其中, A、B 为信号输入端, 分别送两个频率不同的信号; EN 为换向控制端, 输入信号和控制电平波形如图(b)所示。试画出 Y_1 、 Y_2 的波形。



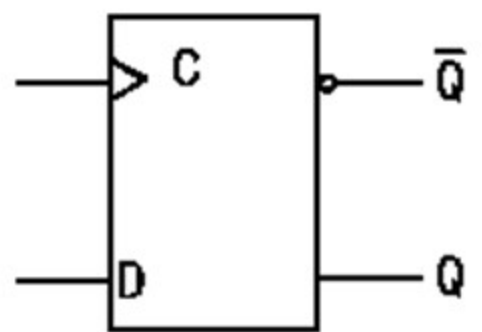
第三章 集成门电路与触发器（2）

3.4 触发器

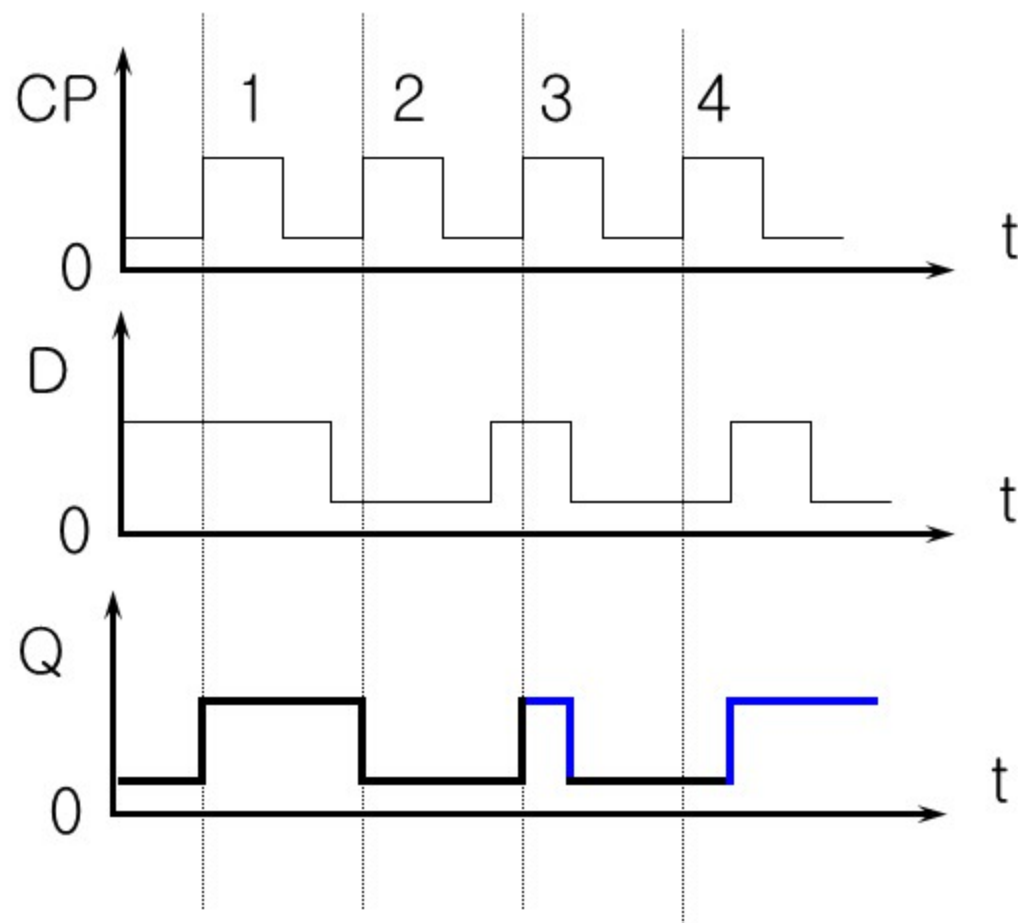
- 4种（基本/钟控）触发器：R-S触发器、D触发器、J-K触发器、T触发器；
- 每种触发器的逻辑符号、功能表、状态表、状态图、次态卡诺图、次态方程、激励表、时间图等不同描述方法及不同描述方法之间的相互转换。
- 常见集成触发器芯片的性能及运用（题目中会给引脚图）。



3.13 触发器初态为0



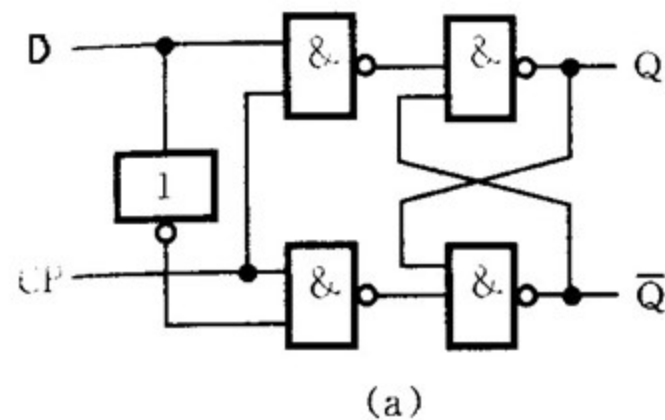
D	$Q^{(n+1)}$
0	0
1	1



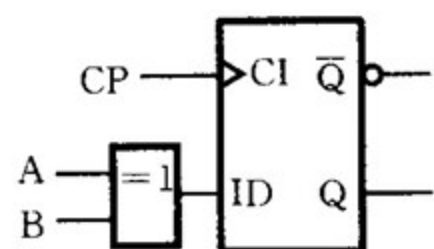
CP=1时, $Q = D$

CP=0时, Q不变

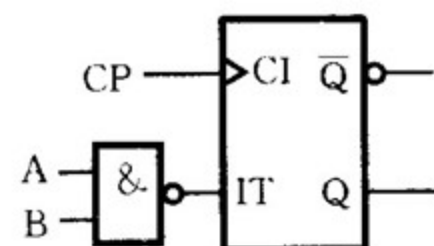
注意：有空翻现象



3.14 触发器初态为0



(b)



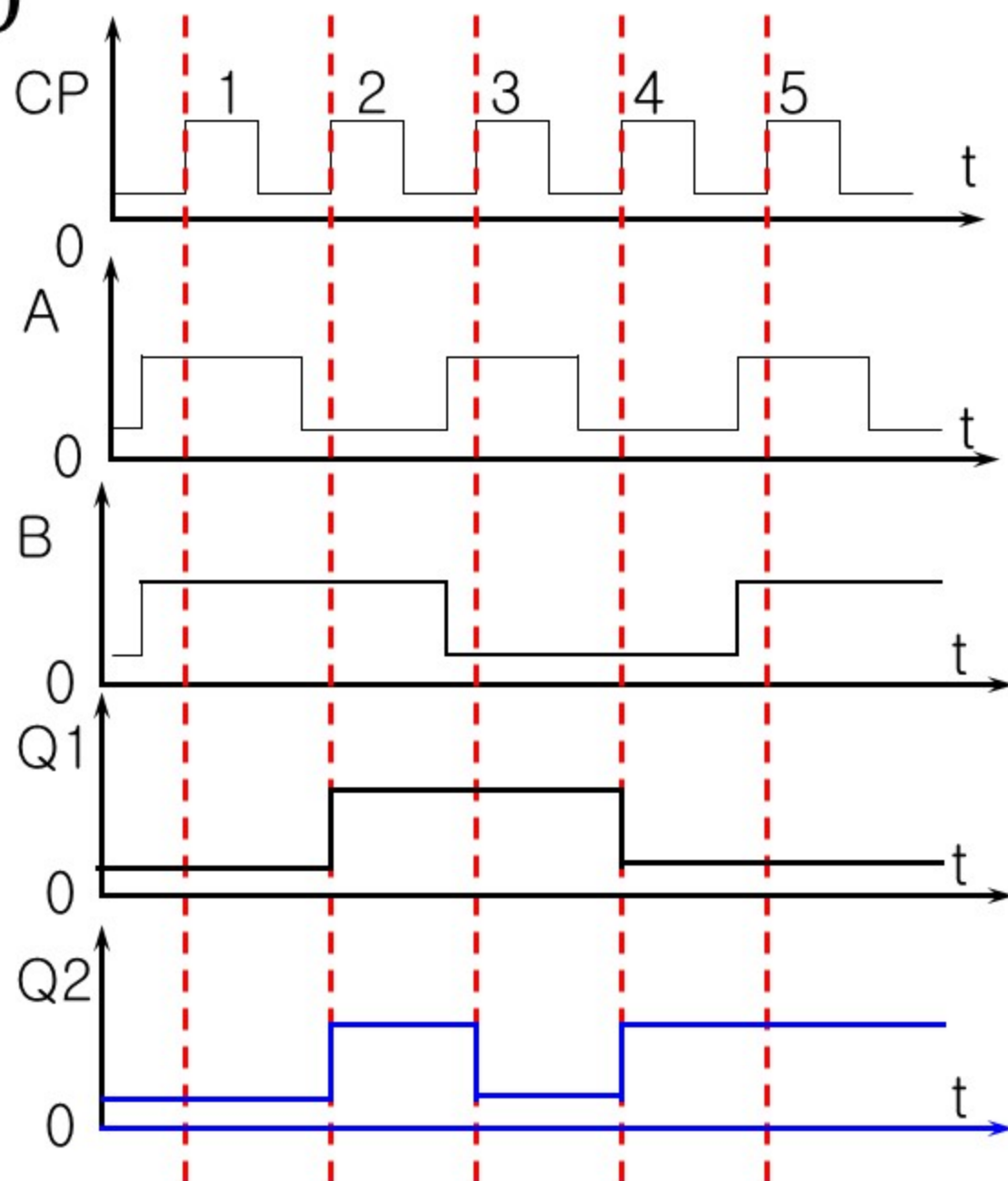
(c)

表 3.13 T 触发器功能表

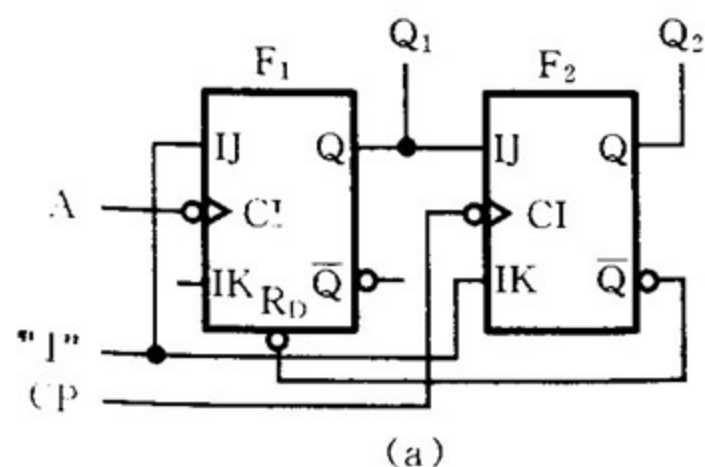
T	$Q^{(n+1)}$	功能说明
0	Q	不变
1	$\bar{Q}$	翻转

$$D = A \oplus B \text{ 上升沿}$$

$$T = \overline{AB} \text{ 上升沿}$$



3.15 触发器初态为0

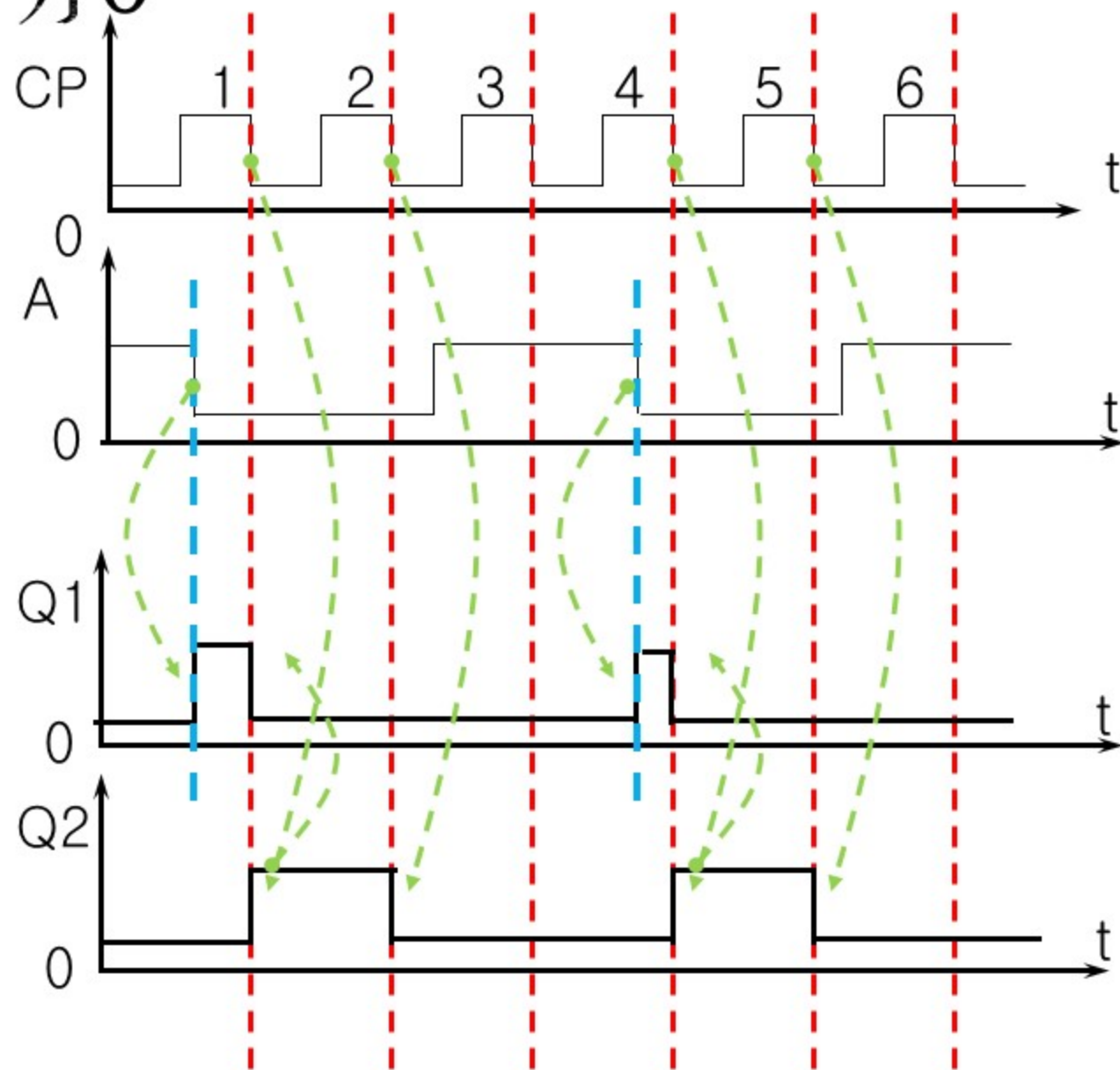


$J_1 = K_1 = 1$ 下降沿

$J_2 = Q_1, K_2 = 1$ 下降沿

表3.23 J-K 触发器功能表

J	K	$Q^{(n+1)}$	功能说明
0	0	Q	不变
0	1	0	置0
1	0	1	置1
1	1	$\bar{Q}$	翻转



第四章 组合逻辑电路

4.1 组合逻辑电路分析；

1. 写出逻辑函数表达式
2. 表达式化简
3. 列出真值表
4. 功能评述

4.2 组合逻辑电路设计

1. 建立真值表，或直接写出逻辑表达式
2. 写出最小项之和，并化至最简
3. 转换成适当形式
4. 画出逻辑电路图



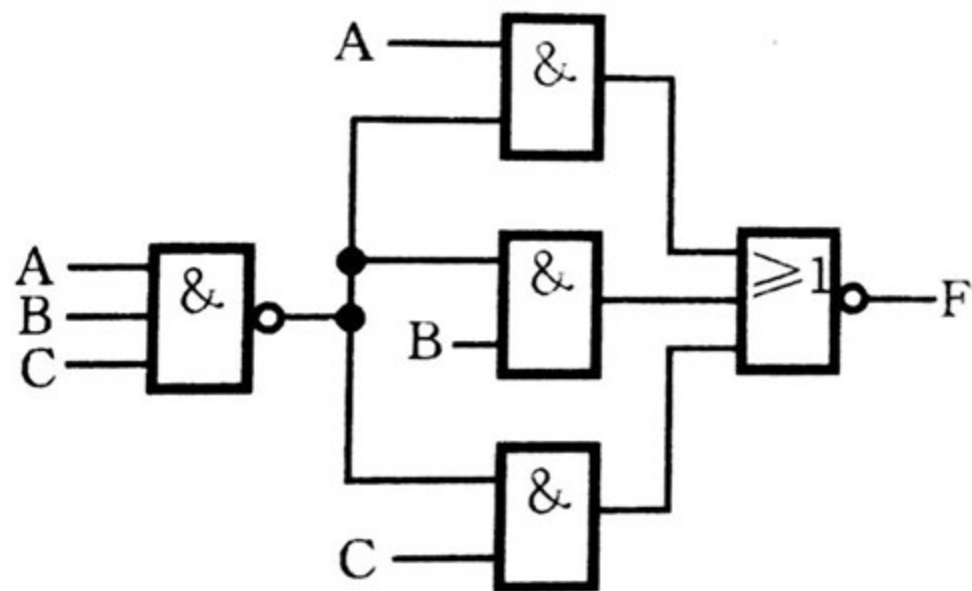
第四章 组合逻辑电路（2）

4.2.3 设计中几个实际问题的处理

- 包含无关条件的组合逻辑电路设计
 - 充分利用无关项将表达式化至最简
- 多输出函数的组合逻辑电路设计
 - 充分利用各函数之间可供共享的公共项（不同与项、不同与项所包含的变量数）
- 无反变量提供的组合逻辑电路设计
 1. 求最简与或式
 2. 合并头部相同的与项
 3. 选择合适的替代尾部因子



4.1 分析功能



$$\begin{aligned} F &= \overline{AABC} + \overline{BABAC} + \overline{CABAC} \\ &= \overline{(A+B+C) \cdot ABC} \\ &= \overline{A+B+C} + ABC \end{aligned}$$

功能：ABC全为0或1时， $F = 1$

故：判定ABC是否一致，即一致电路



4.2 分析功能

可以加入中间函数，分步求解。

$$D = \overline{\overline{A+B+A}} = (A+B)\overline{A} = \overline{A}B$$

$$E = \overline{\overline{A+B+B}} = (A+B)\overline{B} = A\overline{B}$$

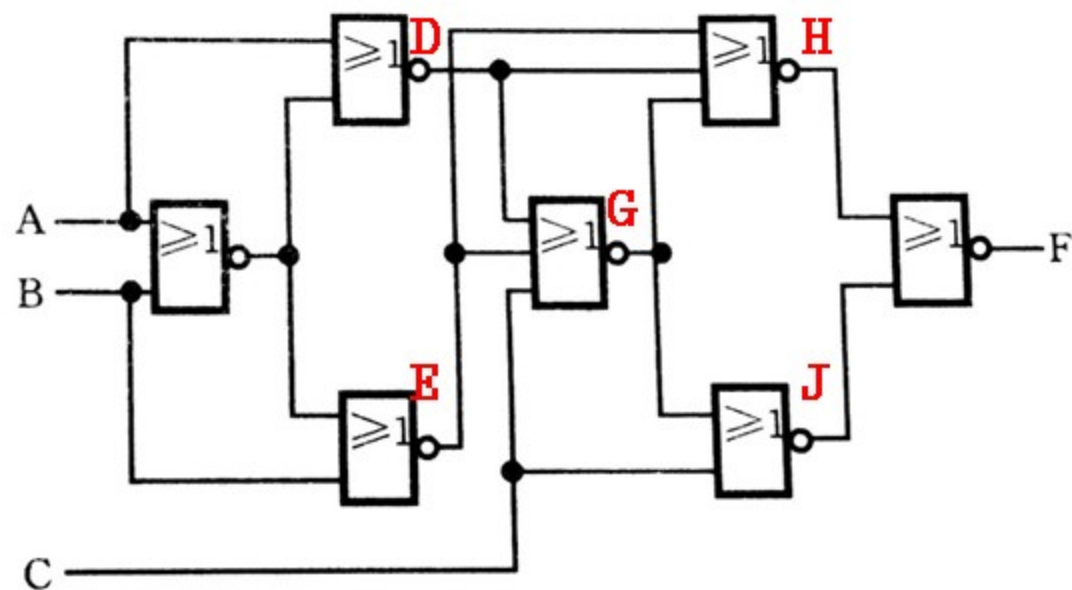
$$G = \overline{\overline{D+E+C}} = \overline{\overline{AB} + \overline{AB} + C} = \overline{A \oplus B + C}$$

$$H = \overline{\overline{D+E+G}} = \overline{\overline{AB} + \overline{AB} + G} = \overline{A \oplus B + \overline{A \oplus B + C}} = \overline{A \oplus B} \cdot (A \oplus B + C) = \overline{A \oplus B}C$$

$$J = \overline{\overline{C+G}} = \overline{C + \overline{A \oplus B + C}} = \overline{C} \cdot (A \oplus B + C) = \overline{C} \cdot (A \oplus B)$$

$$\begin{aligned} F &= \overline{H+J} = \overline{A \oplus B \oplus C} \\ &= \overline{A} \oplus \overline{B} \oplus \overline{C} = A \oplus B \oplus C \oplus 1 \end{aligned}$$

当ABC中有偶数个“1”， $F=1$
故：检测偶数个“1”



4.4 设计2位二进制数的比较电路

- $A = A_2A_1$, $B = B_2B_1$, 若 $A > B$, 则 $Z = 1$, 否则 $Z = 0$
- 即仅当 $A_2A_1B_2B_1$ 值为 0100、1000、1001、1100、1101、1110 时, $Z = 1$

$A_2A_1 \backslash B_2B_1$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$Z = A_2 \overline{B_2} + A_1 \overline{B_2} \overline{B_1} + A_2 A_1 \overline{B_1}$$



4.6 设计2位二进制数的幂次计算电路

■ $Y_2 = X^2$ $Y_3 = X^3$

X	Y2	Y3
AB	$A_2B_2A_1B_1$	$D_5D_4D_3D_2D_1$
00	0000	00000000
01	0001	00000001
10	0100	00001000
11	1001	00011011

Y2:

$$A_2 = AB$$

$$B_2 = AB$$

$$A_1 = 0$$

$$B_1 = B$$

Y3: 结果可以只考虑五位

$$D_5 = AB$$

$$D_4 = A$$

$$D_3 = 0$$

$$D_2 = AB$$

$$D_1 = B$$



4.8 设计“四舍五入”电路

当ABCD的十进制值为5, 6, 7, 8, 9时, $F=1$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	d	1
01	0	1	d	1
11	0	1	d	d
10	0	1	d	d

$$\begin{aligned} F &= \sum m(5,6,7,8,9) + \sum d(10,11,12,13,14,15) \\ &= A + BC + BD \end{aligned}$$



4.10 设计全加全减器

$MABC_{i-1}$	$C_i S$	$MABC_{i-1}$	$C_i S$
0000	00	1000	00
0001	01	1001	11
0010	01	1010	11
0011	10	1011	10
0100	01	1100	01
0101	10	1101	00
0110	10	1110	00
0111	11	1111	11

$$S = \sum m(1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15)$$

MA \ BC _{i-1}	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	1
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1



4.10 设计全加全减器

$MABC_{i-1}$	$C_i S$	$MABC_{i-1}$	$C_i S$
0000	00	1000	00
0001	01	1001	11
0010	01	1010	11
0011	10	1011	10
0100	01	1100	01
0101	10	1101	00
0110	10	1110	00
0111	11	1111	11

$$C_i = \sum m(3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15)$$

MA \ BC _{i-1}	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	1
11	1	1	1	1
10	0	1	0	1



4.11 不提供反变量，与非门实现

$$\begin{aligned}(2) F &= A\overline{B}\overline{C} + A\overline{C}\overline{D} + BC\overline{D} + \overline{B}CD \\&= A\overline{C}(\overline{B} + \overline{D}) + C(B\overline{D} + \overline{B}D) \\&= A\overline{C}\overline{B}\overline{D} + C(B\overline{B}\overline{D} + D\overline{B}\overline{D}) \\&= A\overline{A}\overline{C}\overline{B}\overline{D} + BC\overline{B}\overline{D} + CD\overline{B}\overline{D} \\&= \overline{\overline{A}\overline{A}\overline{C}\overline{B}\overline{D}} \bullet \overline{\overline{B}\overline{C}\overline{B}\overline{D}} \bullet \overline{\overline{C}\overline{D}\overline{B}\overline{D}}\end{aligned}$$



第五章 同步时序逻辑电路

5.1 时序逻辑电路概述

- 时序逻辑电路的结构特点
- 时序逻辑电路的分类：同步/异步，mealy/moore型，脉冲/电平
- 同步时序逻辑电路的描述方法
 - 逻辑函数表达式：输出函数、激励函数、次态函数；
 - 状态表；状态图；时间图

5.2 同步时序逻辑电路分析

- 表格分析法、代数分析法：
 1. 写出输出函数和激励函数；
 2. 列出状态转移真值表，或者导出次态方程组；
 3. 作出状态表和状态图；
 4. 画出时间图，功能评述；



第五章 同步时序逻辑电路 (2)

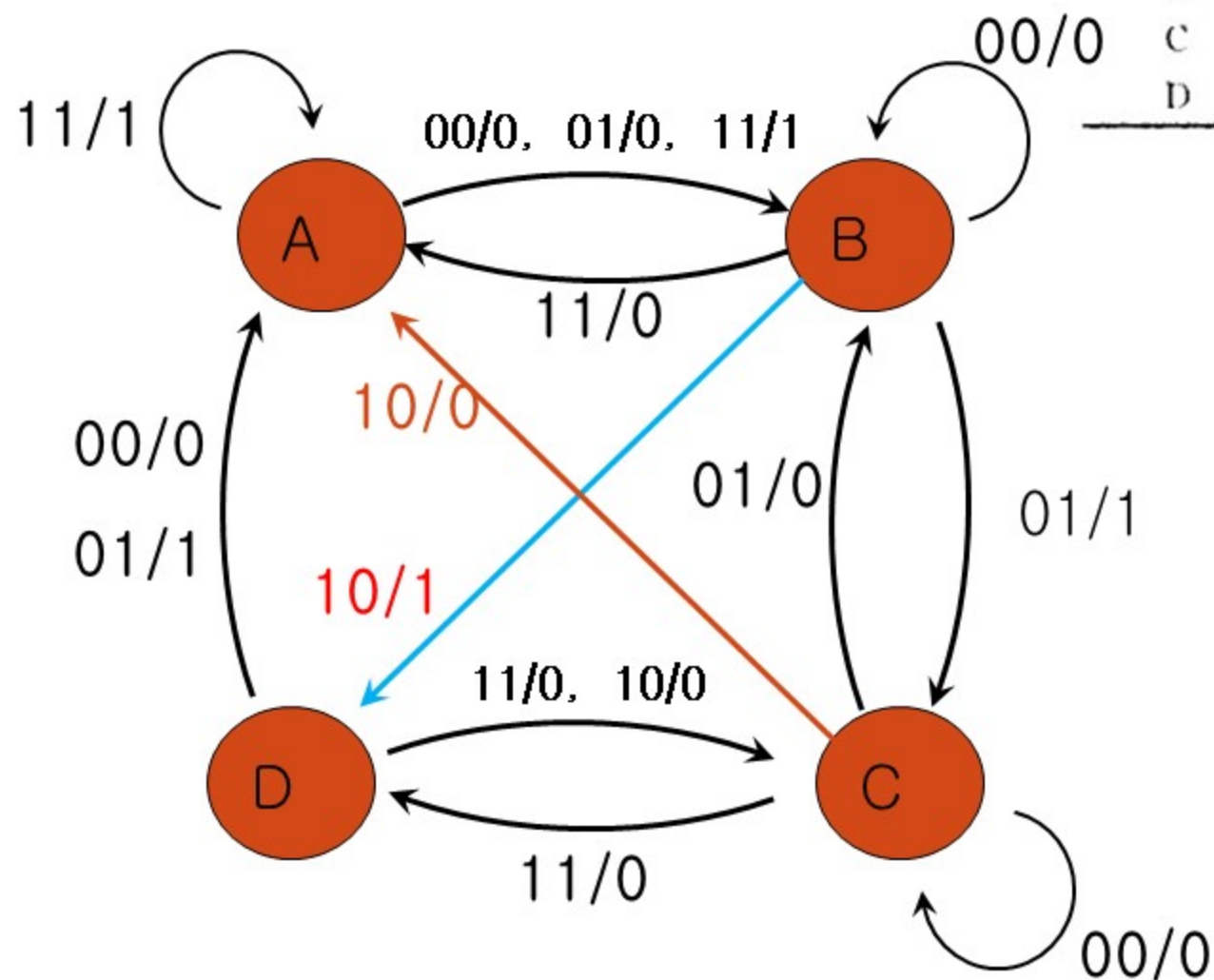
5.3 同步时序逻辑电路设计 (完全确定的)

1. 建立原始状态图和原始状态表
 2. 状态化简
 3. 状态编码
 4. 确定激励函数和输出函数、画逻辑电路图
- 无效状态检查(触发器所能表示的状态大于有效状态数时): 挂起、错误输出
 - 同步时序逻辑电路设计举例: 计数器、移位寄存器、序列检测器

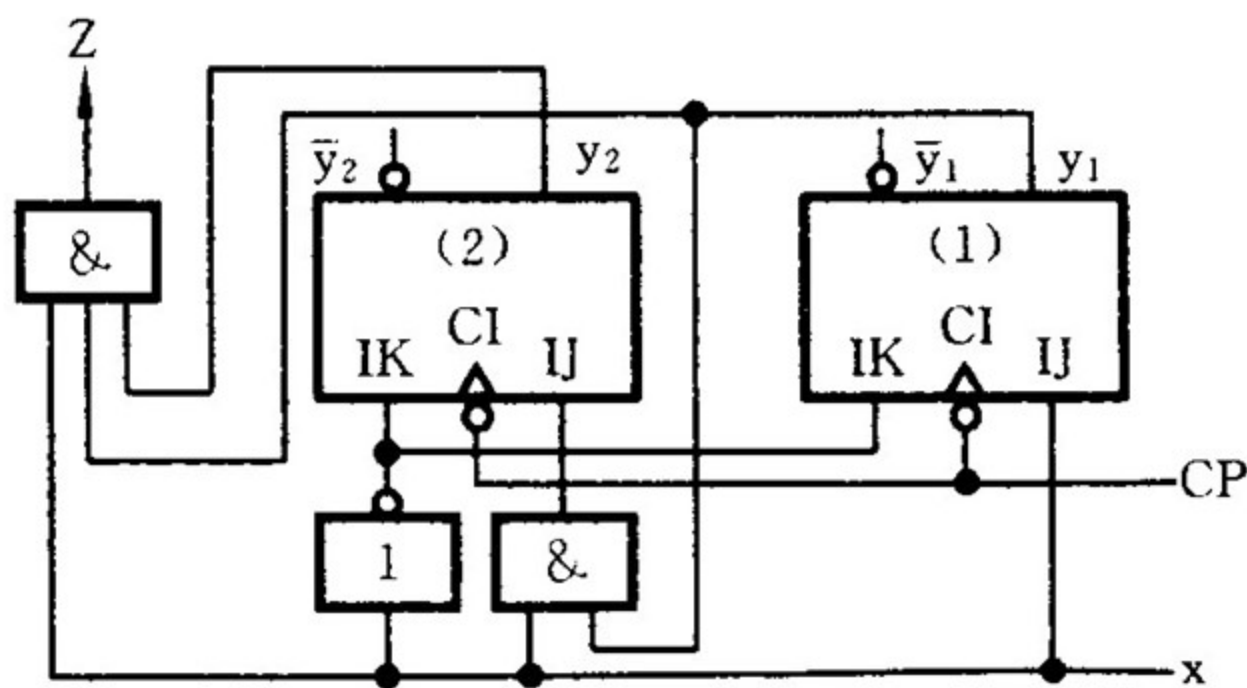


5.2 画出状态图

现 态	次态 $y_2^{n+1}y_1^{n+1}$ / 输出 Z			
	$x_2x_1=00$	$x_2x_1=01$	$x_2x_1=11$	$x_2x_1=10$
A	B/0	B/0	A/1	B/0
B	B/0	C/1	A/0	D/1
C	C/0	B/0	D/0	A/0
D	A/0	A/1	C/0	C/0



5.4 分析电路及功能



1. 写出输出函数和激励函数；

$$Z = xy_2y_1$$

$$J_1 = x, K_1 = \bar{x}$$

$$J_2 = xy_1, K_2 = \bar{x}$$



5.4 分析电路及功能

2. 列出状态转移真值表，或者导出次态方程组；

$$Z = xy_2y_1$$

$$J_1 = x, K_1 = \bar{x}$$

$$J_2 = xy_1, K_2 = \bar{x}$$

3. 作出状态表和状态图；

状态表

现态 y_2y_1	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	
	$x=0$	$x=1$
00	00/0	01/0
01	00/0	11/0
10	00/0	11/0
11	00/0	11/1

表3.23 J-K 触发器功能表

J K	$Q^{(n+1)}$	功能说明
0 0	Q	不变
0 1	0	置 0
1 0	1	置 1
1 1	$\bar{Q}$	翻转

次态真值表

$x y_2 y_1$	J2 K2 J1 K1	$y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	Z
0 0 0	0 1 0 1	0 0	0
0 0 1	0 1 0 1	0 0	0
0 1 0	0 1 0 1	0 0	0
0 1 1	0 1 0 1	0 0	0
1 0 0	0 0 1 0	0 1	0
1 0 1	1 0 1 0	1 1	0
1 1 0	0 0 1 0	1 1	0
1 1 1	1 0 1 0	1 1	1

状态图

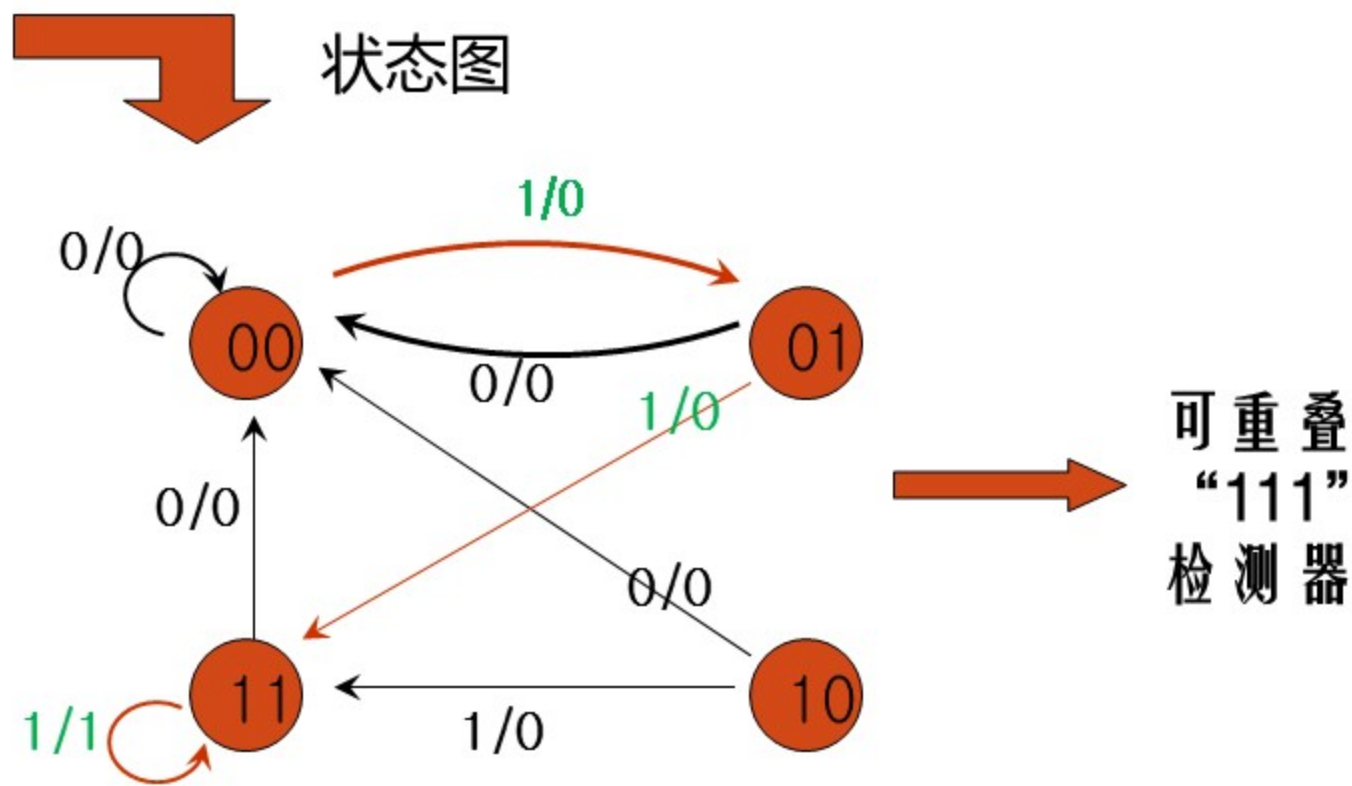


5.4 分析电路及功能

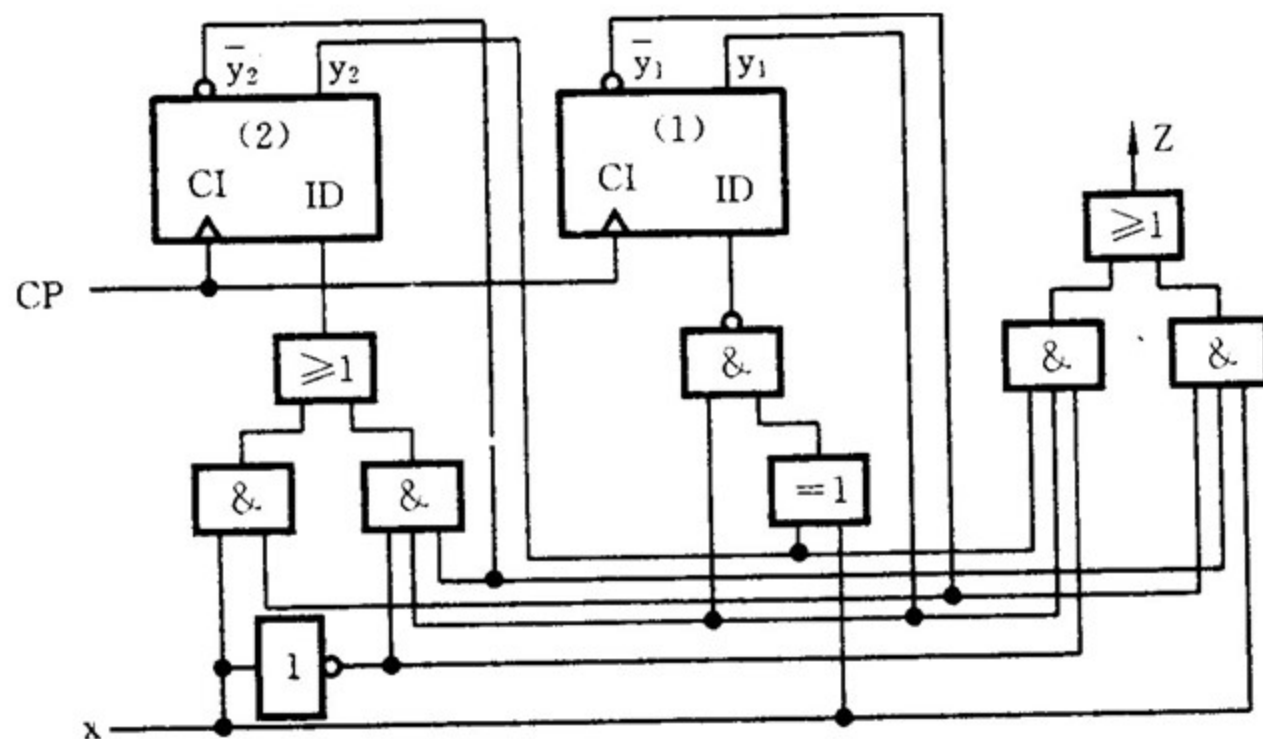
状态表

现态 y_2y_1	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	
	$x=0$	$x=1$
00	00/0	01/0
01	00/0	11/0
10	00/0	11/0
11	00/0	11/1

4. 画出时间图，功能评述；



5.5 分析电路及功能



1. 写出输出函数和激励函数；

$$Z = \bar{x}y_2y_1 + xy_2y_1$$

$$D_2 = \bar{x}\bar{y}_1 + \bar{x}\bar{y}_2y_1$$

$$D_1 = \overline{y_1 \cdot (x \oplus y_2)}$$



5.5 分析电路及功能

$$Z = \bar{x}y_2y_1 + x\bar{y}_2\bar{y}_1$$

$$D_2 = x\bar{y}_1 + \bar{x}\bar{y}_2y_1$$

$$D_1 = \overline{y_1 \cdot (x \oplus y_2)}$$

状态表

现态 y_2y_1	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	
	$x=0$	$x=1$
00	01/0	11/1
01	11/0	00/0
10	01/0	11/0
11	00/1	01/0

次态真值表

$x y_2 y_1$	D2 D1	$y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	Z
0 0 0	0 1	0 1	0
0 0 1	1 1	1 1	0
0 1 0	0 1	0 1	0
0 1 1	0 0	0 0	1
1 0 0	1 1	1 1	1
1 0 1	0 0	0 0	0
1 1 0	1 1	1 1	0
1 1 1	0 1	0 1	0

状态图

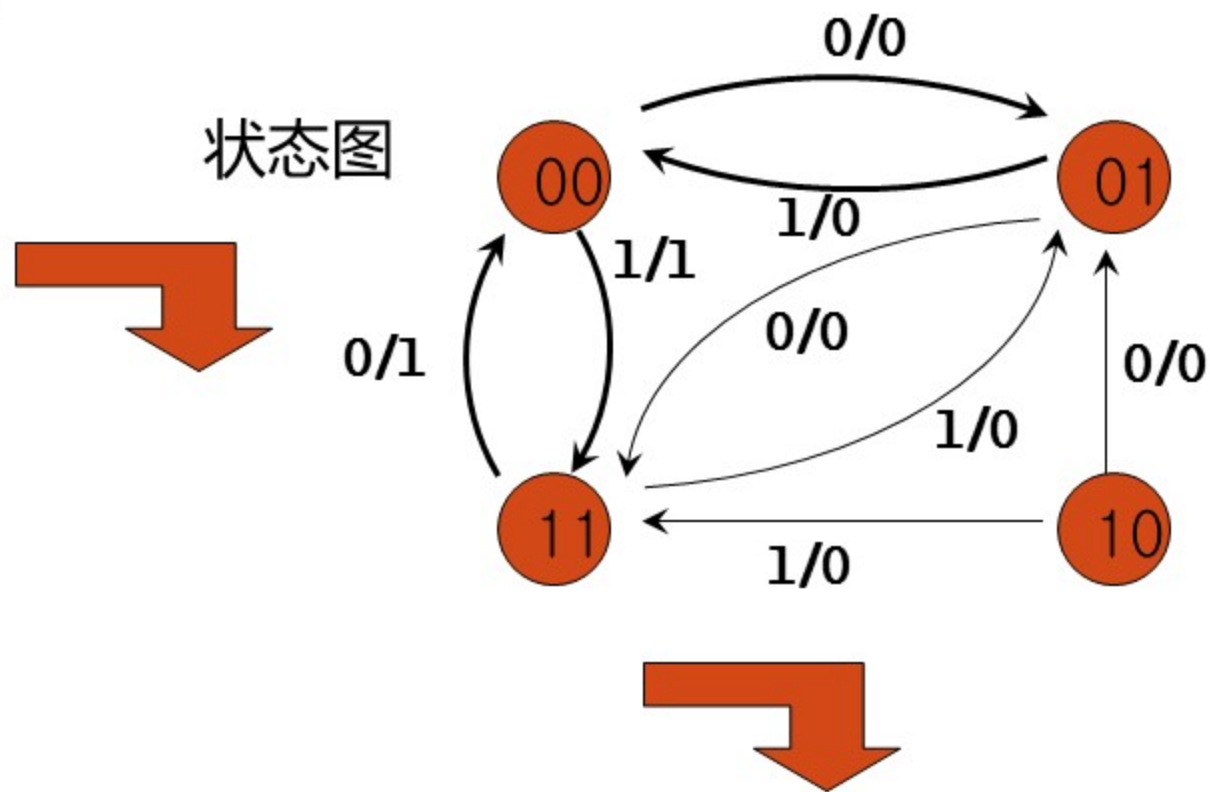


5.5 分析电路及功能

状态表

现态 y_2y_1	次态 $y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	
	$x=0$	$x=1$
00	01/0	11/1
01	11/0	00/0
10	01/0	11/0
11	00/1	01/0

状态图



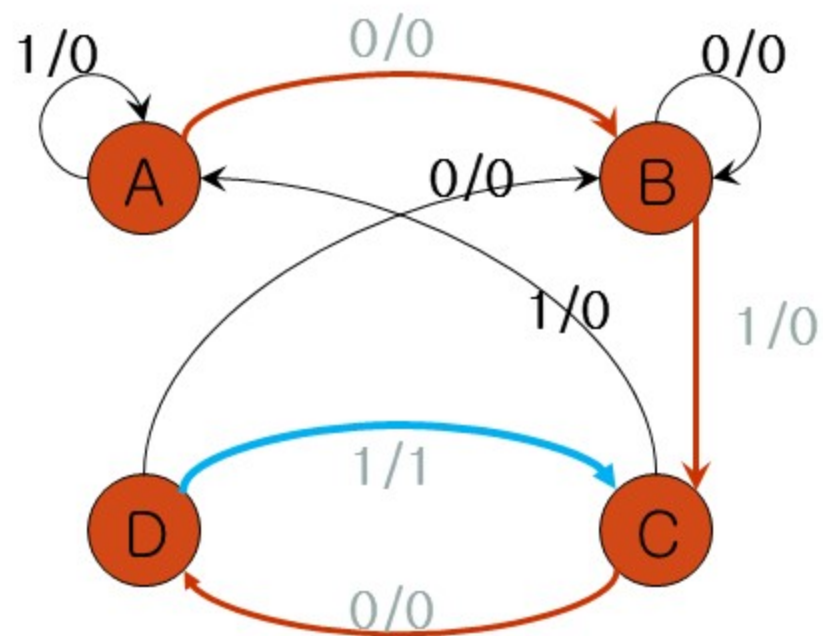
$X = 0$ 模 3 加 1;

$X = 1$ 模 3 减 1

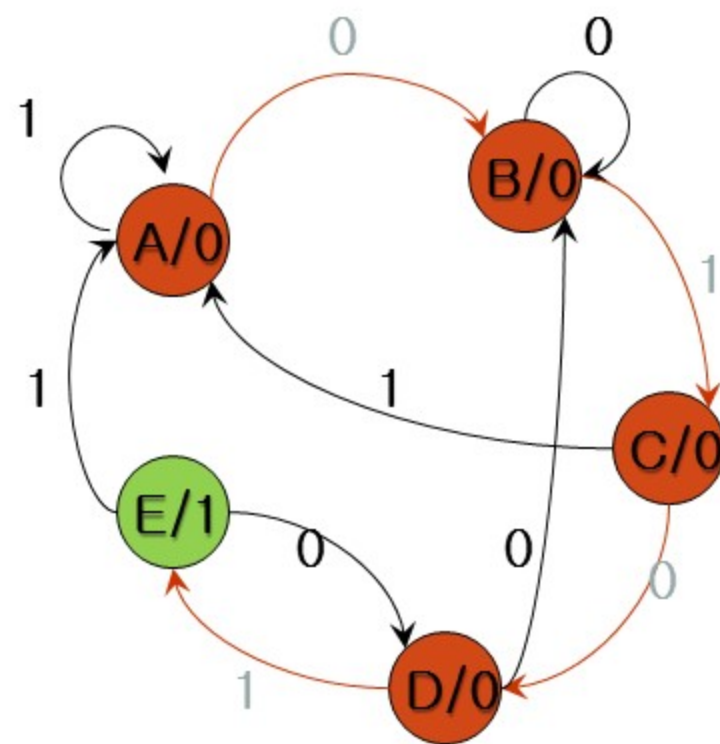
Z : 进/借位



5.7 “0101” 检测器 可重叠



Mealy型



Moore型



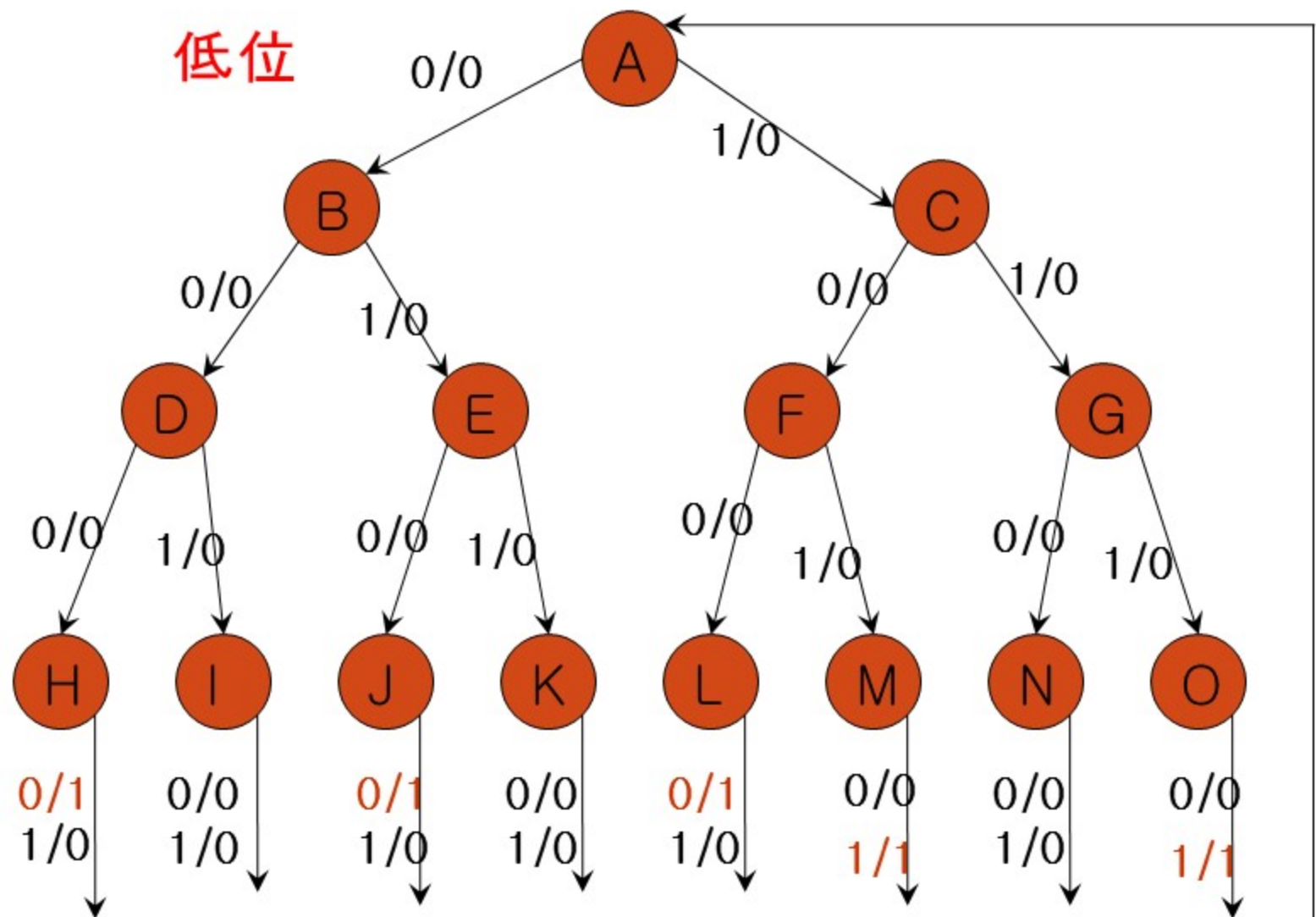
5.8 余3码检测器

非法数字：

0000、0001

0010、1101

1110、1111



5.9 化简原始状态表

表 5.42 状态表

现 态	次态/输出	
	x=0	x=1
A	B/0	C/0
B	A/0	F/0
C	F/0	G/0
D	A/0	C/0
E	A/0	A/1
F	C/0	E/0
G	A/0	B/1

B	CF					
C	BF CG	AF FG				
D	AB	CF	AF CG			
E	×	×	×	×		
F	BC CE	AC EF	EG	AC CE	×	
G	×	×	×	×	AB	×
	A	B	C	D	E	F

由隱
最大

- {A, ...}
- {C, ...}
- {E, ...}

由隐含表得：
最大等效类

- {A,B,D}
- {C,F}
- {E,G}



5.9 化简原始状态表

化隐含表得：

- $\{A, B, D\} \rightarrow a$
- $\{C, F\} \rightarrow b$
- $\{E, G\} \rightarrow c$

现态	次态/输出	
	X=0	X=1
a	a/0	b/0
b	b/0	c/0
c	a/0	a/1



5.11 状态编码

- 同一输入，次态相同——现态相邻：AB
- 相邻输入，同一现态——次态相邻：AB, BC, CD
- 输出相同——现态相邻：AB, CD

故：A—00, B—10, C—11, D—01

		y2	
		0	1
y1	0	A	B
	1	D	C

表 5.44 状态表

现 态	次态/输出	
	x=0	x=1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	D/1	C/0
D	B/1	A/0



5.12 设计电路

表 3.11 J-K 触发器功能表

J K	$Q^{(n+1)}$	功能说明
0 0	Q	不变
0 1	0	置 0
1 0	1	置 1
1 1	$\bar{Q}$	翻转

激励函数和输出函数真值表

x y ₂ y ₁	y ₂ ⁿ⁺¹ y ₁ ⁿ⁺¹ Z	D ₂ D ₁	J ₂ K ₂ J ₁ K ₁	T ₂ T ₁
000	010	01	0d 1d	01
001	110	11	1d d0	10
011	101	10	d0 d1	01
010	001	00	d1 0d	10
100	100	10	1d 0d	10
101	100	10	1d d1	11
111	010	01	d1 d0	10
110	111	11	d0 1d	01

表 5.45 状态表

现 态 y ₂ y ₁	次态 y ₂ ⁿ⁺¹ y ₁ ⁿ⁺¹ / 输出 Z	
	x=0	x=1
0 0	01/0	10/0
0 1	11/0	10/0
1 1	10/1	01/0
1 0	00/1	11/1

Z

y₂y₁
x

0	0	1	1
0	0	0	1

$$Z = \bar{x}y_2 + \bar{y}_1y_2$$



5.12 设计电路

$$Z = \bar{x}y_2 + \bar{y}_1y_2$$

$$D2 = \bar{x}y_1 + x\bar{y}_1 + x\bar{y}_2 = x \oplus y_1 + x\bar{y}_2$$

$$D1 = xy_2 + \bar{x}\bar{y}_2 = x \oplus \bar{y}_2$$

$$J2 = y_1 + x \quad K2 = x \oplus \bar{y}_1$$

$$J1 = x \oplus \bar{y}_2 \quad K1 = x \oplus y_2$$

$$T2 = x\bar{y}_2 + xy_1 + \bar{y}_2y_1 + xy_2\bar{y}_1$$

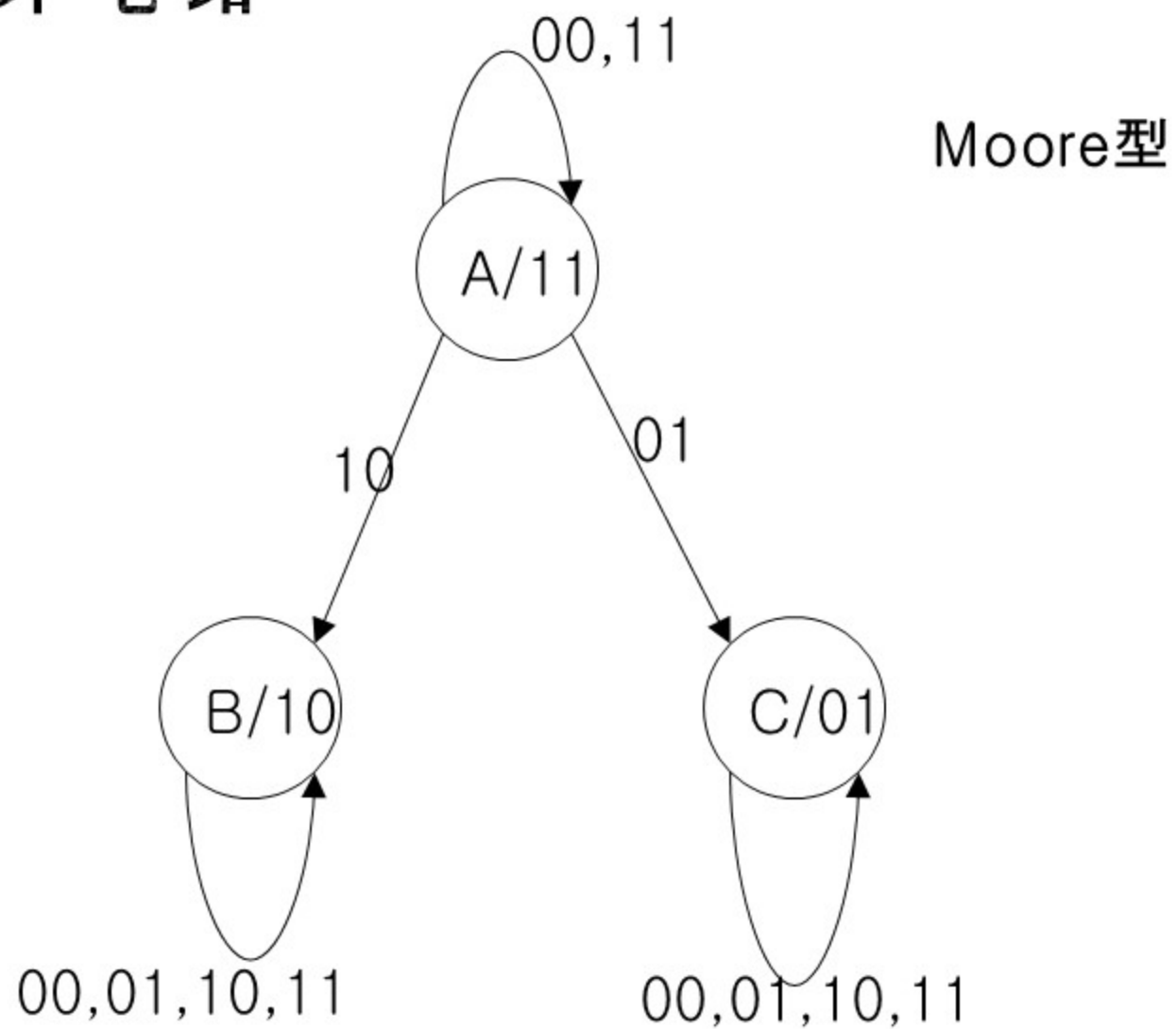
$$T1 = \bar{x} \oplus \bar{y}_2 \oplus \bar{y}_1$$

y_2y_1 x	d2			
0	0	1	1	0
1	1	1	0	1

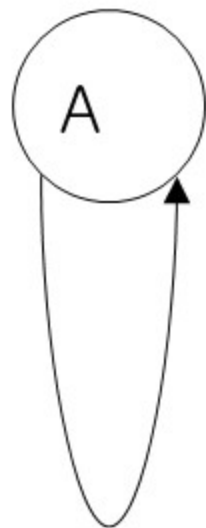
y_2y_1 x	d1			
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1



5.14 设计电路



5.14 设计电路



Mealy型

00/00,01/01,10/10,11/11

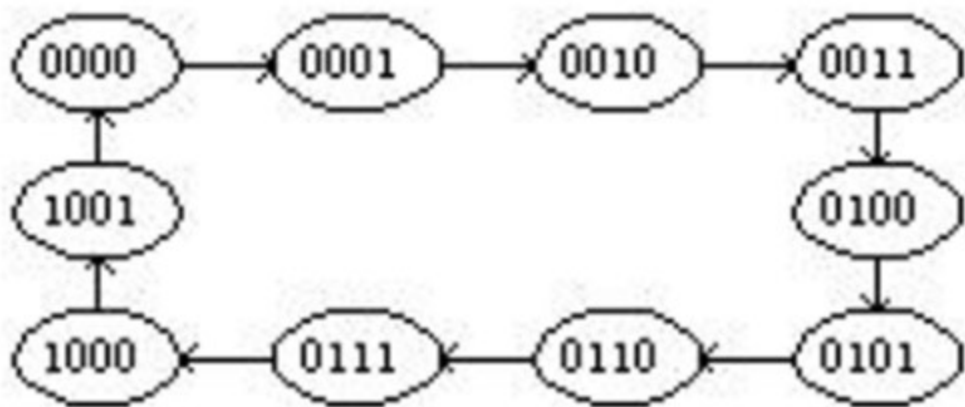


要求是：X与Y的比较大，不是每一位的大小比较



5.15 8421码加1计数器

- 设状态变量用 $y_3y_2y_1y_0$ 表示，可直接作出二进制状态图和状态表



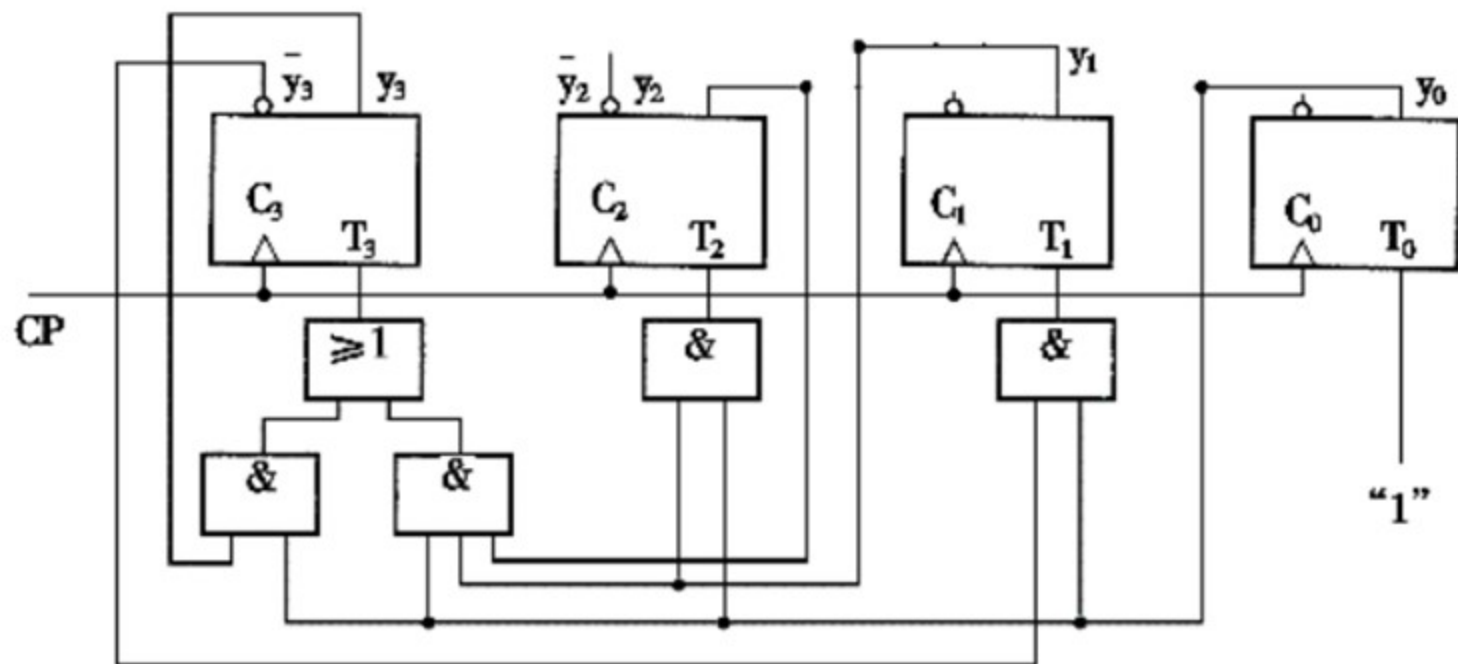
$$T_3 = y_3y_0 + y_2y_1y_0, \quad T_2 = y_1y_0$$

$$T_1 = \bar{y}_3y_0, \quad T_0 = 1,$$

$y_3y_2y_1y_0$	$y_3^{(n+1)}y_2^{(n+1)}y_1^{(n+1)}y_0^{(n+1)}$
0000	0001
0001	0010
0010	0011
0011	0100
0100	0101
0101	0110
0110	0111
0111	1000
1000	1001
1001	0000
1010	dddd
⋮	⋮
1111	dddd



5.15 8421码加1计数器



第六章 异步时序逻辑电路

6.1 异步脉冲时序电路的特点与分类

6.2 脉冲异步时序电路

■ 脉冲异步时序电路的分析

1. 写出**输出函数表达式和激励函数表达式**。
2. 列出次态**真值表**或次态**方程组**。
 - 将时钟端作为激励函数处理
3. 作出电路的**状态表**和**状态图**。
 - 不允许两个或两个以上的输入端同时出现脉冲
4. 拟定一典型输入序列画出**时间图**，并用文字描述电路的**逻辑功能**。

■ 脉冲异步时序电路的设计

1. 形成原始状态图和原始状态表
2. 状态化简
 - 对两个或两个以上为1的则作为无关项
3. 状态编码
 - 触发器的时钟脉冲作为激励函数处理
4. 确定激励函数和输出函数表达式
5. 画出逻辑电路图



6.2 分析脉冲异步时序电路

1. 写出输出函数表达式和激励函数表达式

$$C_1 = C_p$$

$$C_2 = y_1$$

$$C_3 = y_1$$

$$J_1 = K_1 = 1$$

$$J_2 = \overline{y_3}, K_2 = 1$$

$$J_3 = y_2 \overline{y_3}, K_3 = 1$$

2. 次态真值表

y ₃ y ₂ y ₁	J ₃ K ₃ J ₂ K ₂ J ₁ K ₁	C ₃ C ₂ C ₁	y ₃ ⁿ⁺¹ y ₂ ⁿ⁺¹ y ₁ ⁿ⁺¹
0 0 0	0 1 1 1 1 1	0 0 1	0 0 1
0 0 1	0 1 1 1 1 1	1 1 1	0 1 0
0 1 0	1 1 1 1 1 1	0 0 1	0 1 1
0 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 0 0
1 0 0	1 1 0 1 1 1	0 0 1	1 0 1
1 0 1	1 1 0 1 1 1	1 1 1	0 0 0
1 1 0	1 1 0 1 1 1	0 0 1	1 1 1
1 1 1	1 1 0 1 1 1	1 1 1	0 0 0

3. 状态表

现态 y ₃ y ₂ y ₁	次态 y ₃ ⁿ⁺¹ y ₂ ⁿ⁺¹ y ₁ ⁿ⁺¹	现态 y ₃ y ₂ y ₁	次态 y ₃ ⁿ⁺¹ y ₂ ⁿ⁺¹ y ₁ ⁿ⁺¹
000	001	100	101
001	010	101	000
010	011	110	111
011	100	111	000

4. 模6计数器

时间图 (略)



6.3 分析脉冲异步时序电路

$$S_2 = x_2 \overline{y_2} y_1$$

$$R_2 = x_1 + x_2 y_2 + x_3 \overline{y_1}$$

$$S_1 = x_1$$

$$R_1 = x_3 + x_2 y_2$$

$$Z = y_2 \overline{y_1}$$

仅考虑 $x_3 x_2 x_1 = 000, 001, 010, 100$ 状态即可

次态真值表

$x_3 x_2 x_1$	$y_2 y_1$	$R_2 S_2$	$R_1 S_1$	$y_2^{n+1} y_1^{n+1}$	Z
001	0 0	1 0	0 1	0 1	0
001	0 1	1 0	0 1	0 1	0
001	1 0	1 0	0 1	0 1	1
001	1 1	1 0	0 1	0 1	0
010	0 0	0 0	0 0	0 0	
010	0 1	0 1	0 0	1 1	
010	1 0	1 0	1 0	0 0	1
010	1 1	1 0	1 0	0 0	
100	0 0	1 0	1 0	0 0	
100	0 1	0 0	1 0	0 0	
100	1 0	1 0	1 0	0 0	1
100	1 1	0 0	1 0	1 0	



6.3 分析脉冲异步时序电路

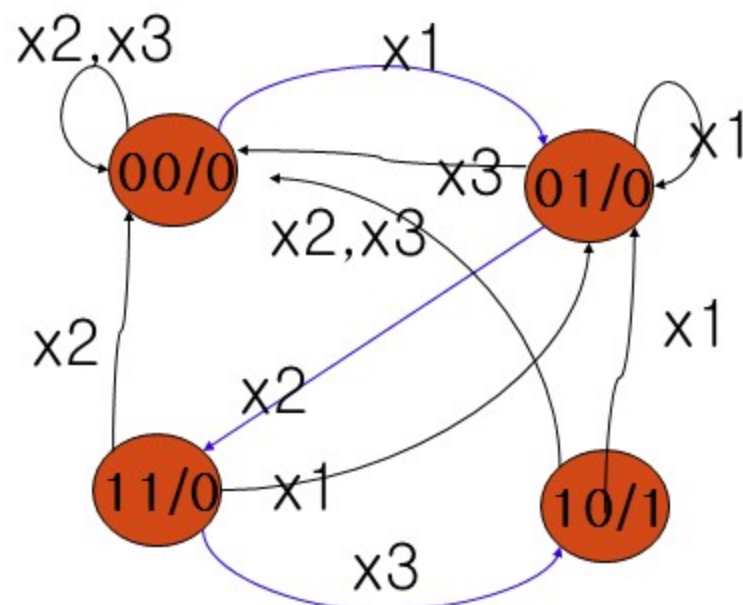
次态真值表

$x_3x_2x_1$	y_2y_1	R2 S2	R1 S1	$y_2^{n+1}y_1^{n+1}$	Z
001	00	1 0	0 1	0 1	0
001	01	1 0	0 1	0 1	0
001	10	1 0	0 1	0 1	1
001	11	1 0	0 1	0 1	0
010	00	0 0	0 0	0 0	
010	01	0 1	0 0	1 1	
010	10	1 0	1 0	0 0	1
010	11	1 0	1 0	0 0	
100	00	1 0	1 0	0 0	
100	01	0 0	1 0	0 0	
100	10	1 0	1 0	0 0	1
100	11	0 0	1 0	1 0	

仅考虑 $x_3x_2x_1=000,001,010,100$ 状态即可

状态表

现态 y_2y_1	次态 $y_3^{n+1}y_2^{n+1}y_1^{n+1}$			Z
	x_1	x_2	x_3	
00	01	00	00	0
01	01	11	00	0
10	01	00	00	1
11	01	00	10	0



功能： $x_1 - x_2 - x_3$ 检测器



6.5 设计脉冲异步电路

■ D 触发器，模 8 减 1 计数

D 触发器激励表

Q	Q ⁿ⁺¹	CP	D
0	0	0	d
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	d
		d	1

次态真值表

y ₃ y ₂ y ₁	y ₃ y ₂ y ₁ */Z	C ₃ D ₃	C ₂ D ₂	C ₁ D ₁
000	111 / 1	1 1	1 1	1 1
001	000 / 0	0 d	0 d	1 0
010	001 / 0	0 d	1 0	1 1
011	010 / 0	0 d	0 d	1 0
100	011 / 0	1 0	1 1	1 1
101	100 / 0	0 d	0 d	1 0
110	101 / 0	0 d	1 0	1 1
111	110 / 0	0 d	0 d	1 0

$$C_3 = x\overline{y_2}\overline{y_1}, D_3 = \overline{y_3}$$

$$C_2 = x\overline{y_1}, D_2 = \overline{y_1}$$

$$C_1 = x, D_1 = \overline{y_1}$$

$$Z = x\overline{y_3}\overline{y_2}\overline{y_1}$$

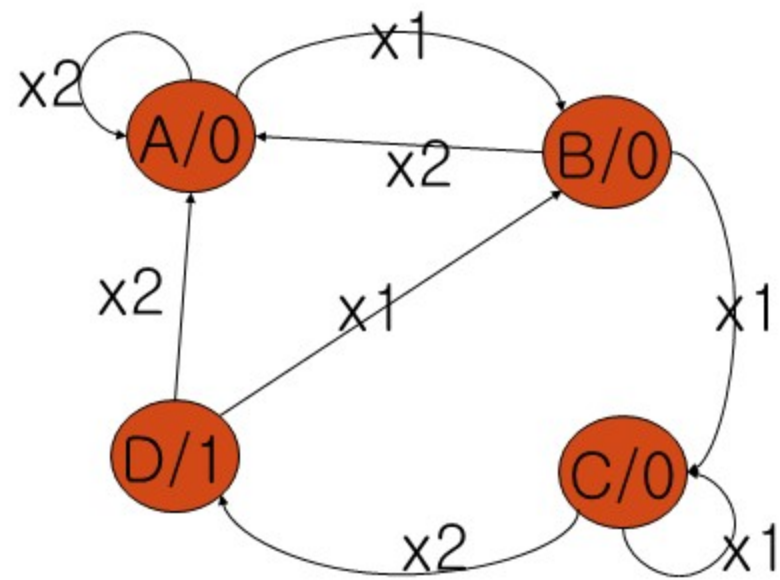
只分析 $x = 1$ 的情况

$x = 0$ 的情况为 d



6.6 设计脉冲异步电路

- T 触发器, “x1-x1-x2”检测器



现态	次态/Z	
	x1	x2
A-00	B-01/0	A-00 /0
B-01	C-10 /0	A-00 /0
C-10	C-10 /0	D-11 /1
D-11	B-01 /0	A-00 /0

A-00,B-01

C-10,D-11

只分析 $x_1x_2 = 01, 10$ 的情况

$x = 00, 11$ 的情况为d



6.6 设计脉冲异步电路

- T 触发器，“x1-x1-x2”检测器

现态	次态/Z	
	x1	x2
A-00	B-01/0	A-00/0
B-01	C-10/0	A-00/0
C-10	C-10/0	D-11/1
D-11	B-01/0	A-00/0

表 6.7 T 触发器激励表

Q	Q ⁽ⁿ⁺¹⁾	CP	T
0	0	d	0
		0	d
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	d	0
		0	d

A-00, B-01

C-10, D-11

只分析 $x_1x_2 = 01, 10$ 的情况

$x = 00, 11$ 的情况为 d

x2x1	y2 y1	y2* y1*/Z	C2 T2	C1 T1
01	00	01 / 0	0 d	1 1
01	01	10 / 0	1 1	1 1
01	10	10 / 0	0 d	0 d
01	11	01 / 0	1 1	0 d
10	00	00 / 0	0 d	0 d
10	01	00 / 0	0 d	1 1
10	10	11 / 1	0 d	1 1
10	11	00 / 0	1 1	1 1

$$C_2 = x_2 y_2 \overline{y_1} + x_1 y_2 \overline{y_1} + x_1 \overline{y_2} y_1$$

$$T_2 = 1$$

$$C_1 = \overline{x_1} \overline{y_2} + x_2 y_1 + x_2 y_2$$

$$T_1 = 1$$

$$Z = x_2 y_2 y_1$$



第七章 中规模通用集成电路及其应用

7.1 常用中规模组合逻辑电路

- 二进制并行加法器
- 译码器和编码器
- 多路选择器和多路分配器

7.2 常用中规模时序逻辑电路：

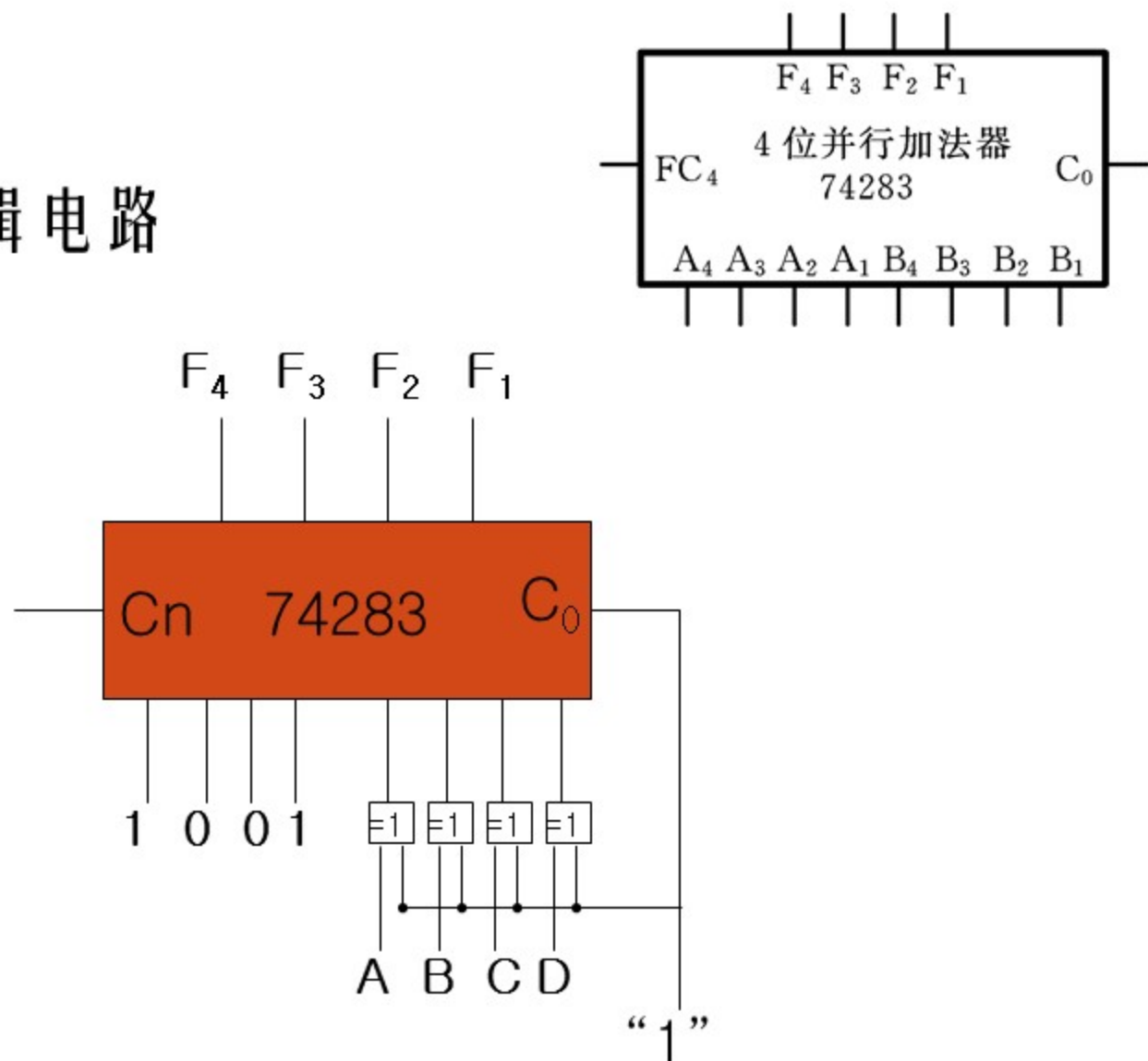
- 集成计数器
- 集成寄存器



第七章

7.1 8421码对9求补的逻辑电路

$$\begin{aligned} F &= 9 - ABCD \\ &= 9 + [ABCD]_{\text{补}} \\ &= 9 + [ABCD]_{\text{反}} + 1 \end{aligned}$$



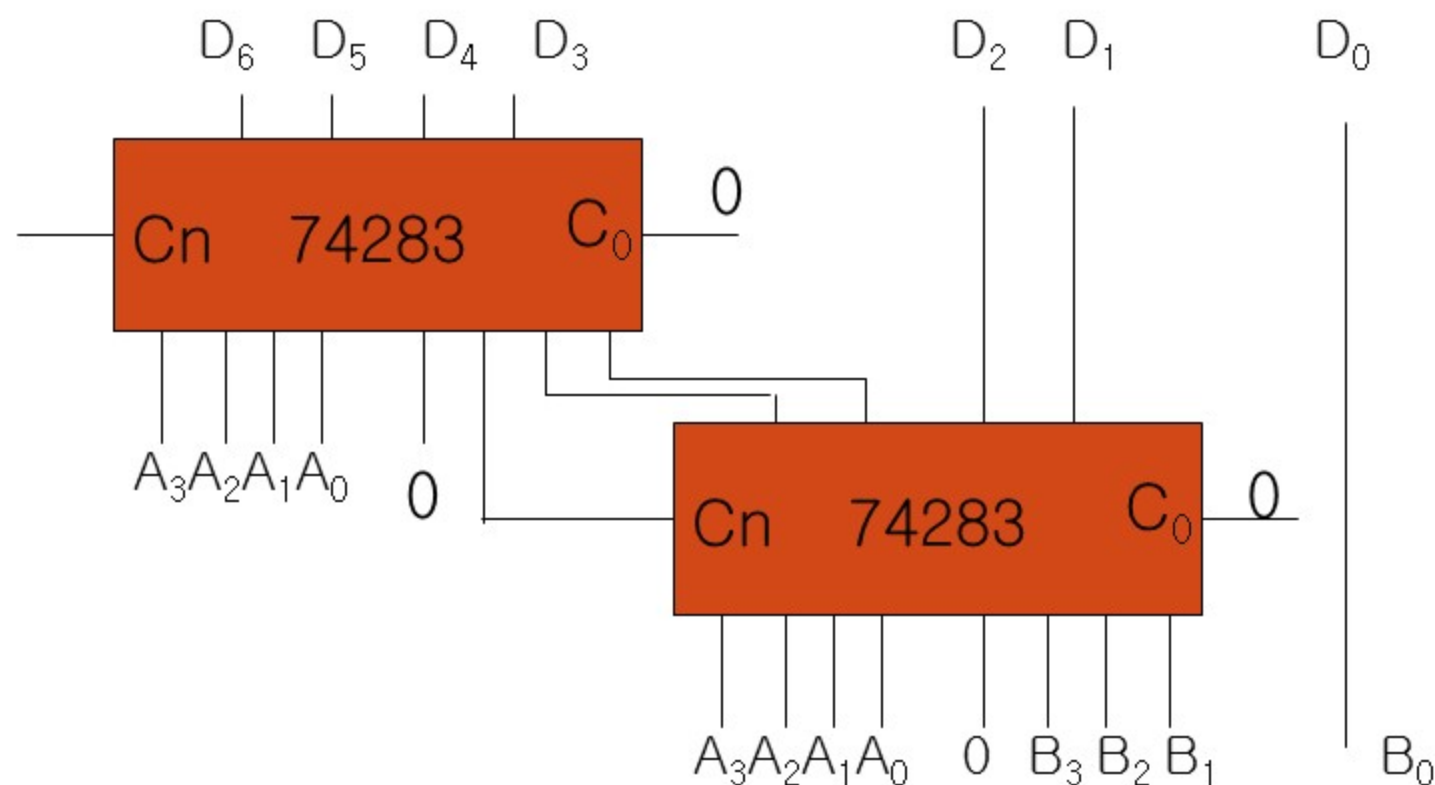
7.2 2位十进制数8421码 $\rightarrow$ 2进制

例如: 0100 0110 (46D) $\rightarrow$ 01011110

$$AB = A_3A_2A_1A_0B_3B_2B_1B_0$$

$$= A \times 10 + B$$

$$= (A_3A_2A_1A_0 \times 1010) + B_3B_2B_1B_0$$



第七章

7.4 3-8译码器

$$F_1 = \overline{A}\overline{C} + AB\overline{C} = \sum m(0,2,6)$$

$$F_2 = \overline{A} + B = \sum m(0,1,2,3,6,7)$$

$$F_3 = AB + \overline{A}\overline{B} = \sum m(0,1,6,7)$$



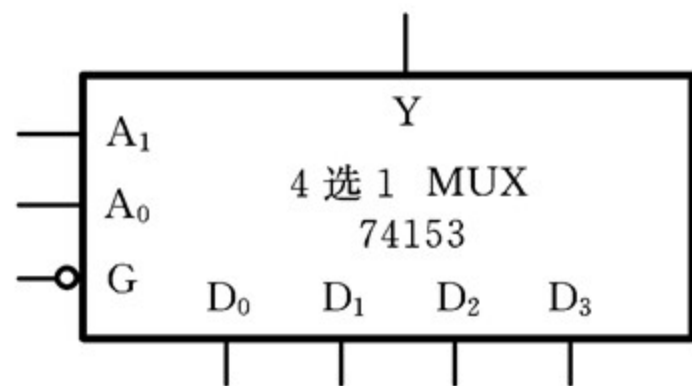
第七章

- 7.6 优先编码器 74148
- 参考 195 表 7.6
- $Q_C Q_B Q_A = 010$
- $O_{EX} O_S = 01$



第七章

7.7 4路选择器实现余3码→8421码



$$F_3 = \sum m(11,12) + \sum d(0,1,2,13,14,15)$$

$$F_2 = \sum m(7,8,9,10) + \sum d(0,1,2,13,14,15)$$

$$F_1 = \sum m(5,6,9,10) + \sum d(0,1,2,13,14,15)$$

$$F_0 = \sum m(4,6,8,10,12) + \sum d(0,1,2,13,14,15)$$

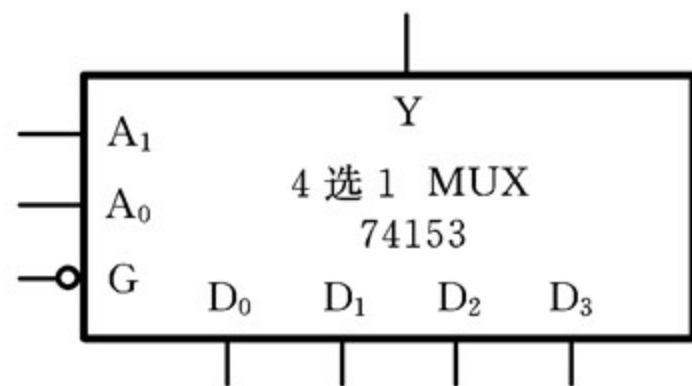
$$Y = \overline{A_1} \overline{A_0} D_0 + \overline{A_1} A_0 D_1 + A_1 \overline{A_0} D_2 + A_1 A_0 D_3 = \sum_{i=0}^3 m_i D_i$$



第七章

7.7 余3码 $\rightarrow$ 8421码(例)

AB	F3	F2	F1	F0
00	0	0	0	0
01	0	CD	$C \oplus D$	$\sim D$
10	1	0	0	1
11	CD	$\overline{CD}$	$C \oplus D$	$\sim D$



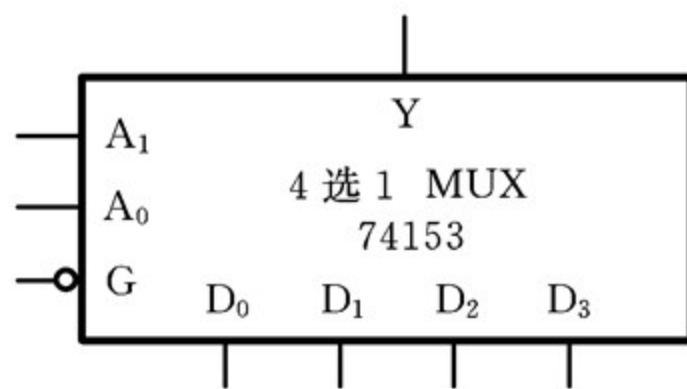
第七章

7.8

$$Y = \overline{A_1}\overline{A_0}D_0 + \overline{A_1}A_0D_1 + A_1\overline{A_0}D_2 + A_1A_0D_3 = \sum_{i=0}^3 m_i D_i$$

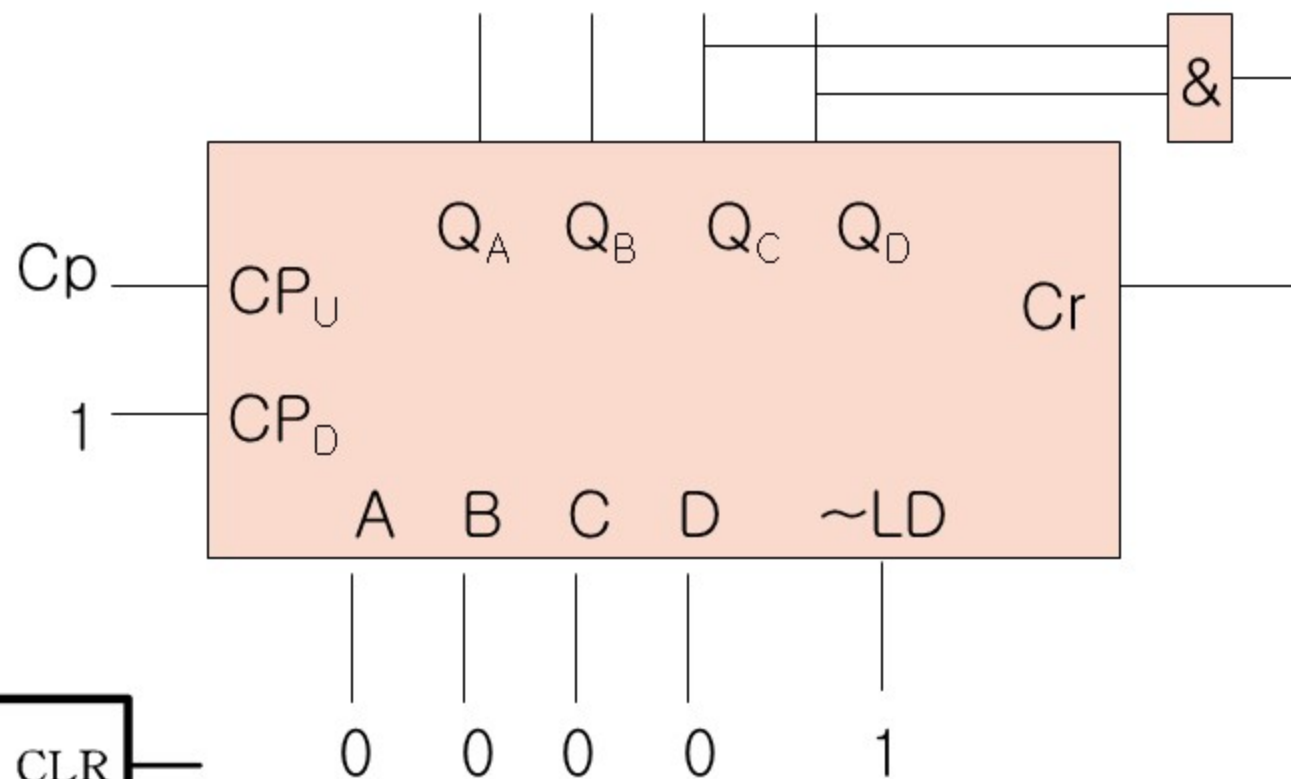
$$F = ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

■ 功能：一致电路



7.9 模 12 加法器

▪ 方法 1:

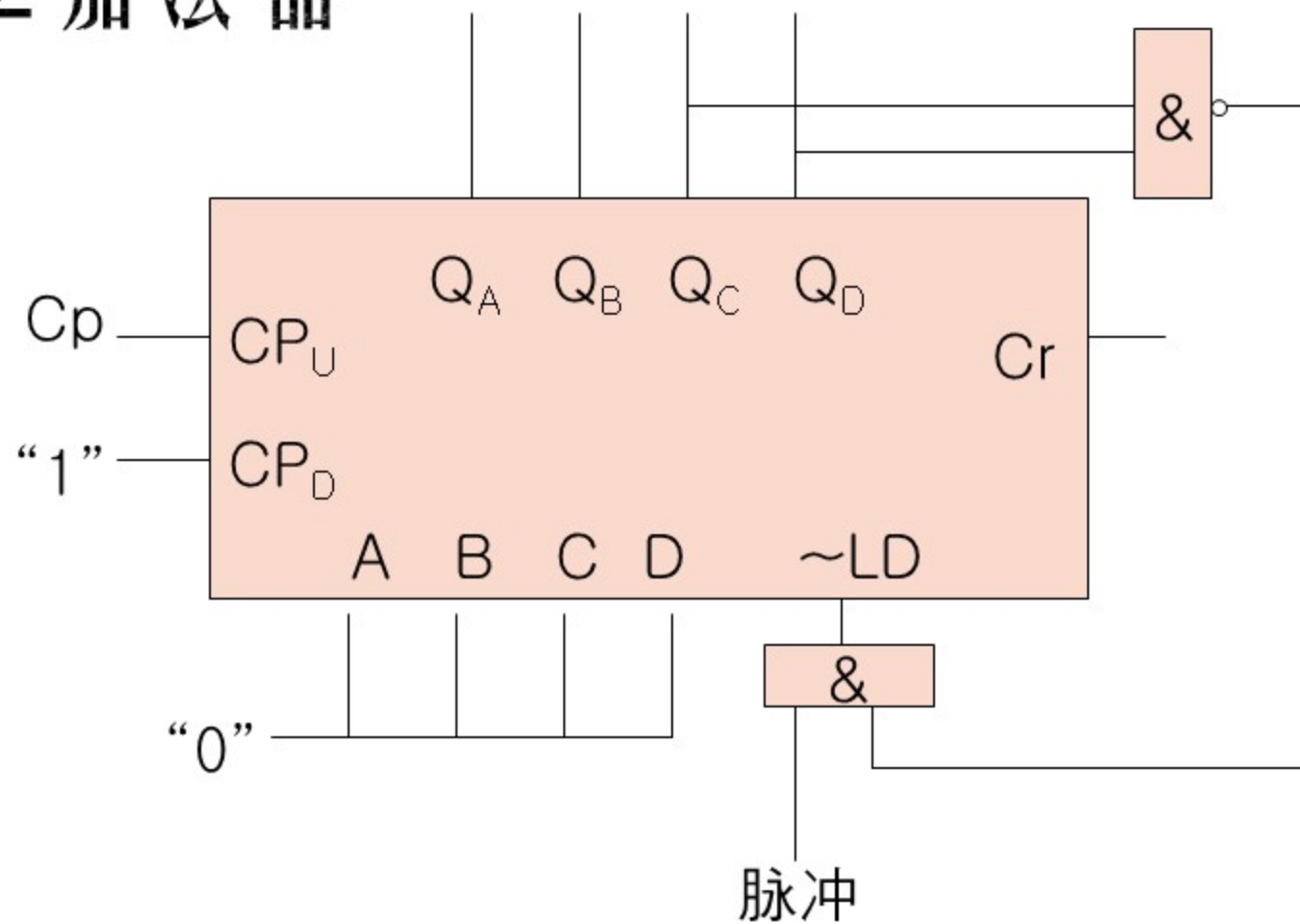


1100 → 0000



7.9 模 12 加法器

▪ 方法 2:



1100 → 0000



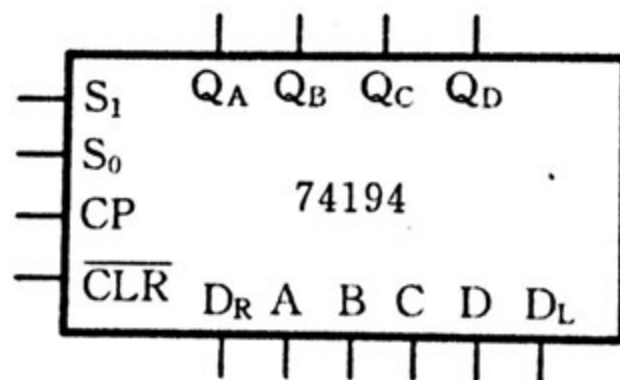
7.10 双向移位寄存器

▪ 00011101 序列

Cp	F	Q0Q1Q2
0	1	101
1	1	110
2	0	111
3	0	011
4	0	001
5	1	000
6	0	100
7	1	010

$$F = \overline{Q_0}\overline{Q_2} + Q_1\overline{Q_2} + Q_0\overline{Q_1}Q_2$$

接 D_R



▪ 右移串行输入 $S_1S_0 = 01$

▪ $ABC = 101$

